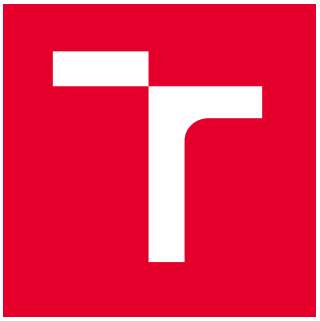


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

NÁVRH A REALIZACE ZAŘÍZENÍ PRO DLOUHODOBÝ AUDIOZÁZNAM V TERÉNU

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A SYSTEM FOR LONG-TERM AUDIO RECORDING

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE — **Lukáš Hrobák**

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE — **Ing. Matěj Ištvánek, Ph.D.**

SUPERVISOR

BRNO 2026

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Audio inženýrství**
specializace Zvuková technika
Ústav telekomunikací

Student: Lukáš Hrobák ***ID:*** 257283
Ročník: 3 ***Akademický rok:*** 2025/26

NÁZEV TÉMATU:

Návrh a realizace zařízení pro dlouhodobý audiozáznam v terénu

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Úkolem bakalářské práce je návrh a realizace systému určeného pro autonomní záznam a zpracování zvuku v odlehlém přírodním prostředí. Student se seznámí s problematikou dlouhodobého akustického monitoringu v terénu a provede rešerši existujících řešení. Následně navrhne hardwarovou část zařízení, jejímž základem bude platforma Raspberry Pi 5 doplněná o vlastní rozšiřující desku s mikrofonem a A/D převodníkem s parametry 24 bitů a 48 kHz. Student vyrobí a otestuje navržený hardware, propojí jej s Raspberry Pi a vyvine softwarovou část umožňující dlouhodobý záznam, uchovávání a případně i přenos akustických dat.
V bakalářské práci bude zařízení sestaveno, otestováno a budou implementovány základní algoritmy pro zpracování zvukového signálu, včetně vizualizace výsledků analýzy kvality pořízených nahrávek. Funkčnost navrženého systému bude ověřena experimentálně v reálných venkovních podmínkách a následně budou vyhodnoceny dosažené parametry i případná omezení. Cílem práce je realizace funkčního prototypu zařízení schopného dlouhodobého a autonomního pořizování kvalitních akustických záznamů v přírodním prostředí.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Podle pokynů vedoucího práce.

Termín zadání: 9.2.2026 ***Termín odevzdání:*** 2.6.2026

Vedoucí práce: Ing. Matěj Ištvánek, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre autonómny dlhodobý audiozáznam v prírodnom prostredí. V teoretickej časti je analyzovaná problematika dlhodobého akustického monitoringu a vykonaná rešerš existujúcich riešení. Hardvérová časť pozostáva z vlastného rozširujúceho modulu (HAT) pre platformu Raspberry Pi 5, ktorý implementuje kompletný analógový zvukový reťazec: elektretový kondenzátorový mikrofón AOM-5024L-HD-R, aktívny anti-aliasing filter druhého rádu v topológii MFB s operačným zosilňovačom OPA2376, A/D prevodník PCM1807 s digitálnym výstupom na zbernicu I2S a vlastný nízkošumový napájací reťazec s LC π-filtrom a LDO regulátorom. Vývoj hardvéru prebiehal iteratívne v dvoch revíziách dosky. Softvérová časť zahŕňa konfiguráciu operačného systému pomocou vlastného Device Tree overlay, obslužnú aplikáciu s adaptívnym mechanizmom záznamu spúšťaného udalosťou a PC aplikáciu pre spracovanie a vizualizáciu zaznamenaných audio súborov. Funkčnosť prototypu bola overená krátkodobým experimentom v reálnom vonkajšom prostredí.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Raspberry Pi 5, Audio HAT, PCM1807, I2S, OPA2376, elektretový mikrofón, nahrávanie spúšťané udalosťou, adaptívne prahovanie, digitálny záznam zvuku, akustický monitoring

ABSTRACT

This bachelor's thesis deals with the design and implementation of a system for autonomous long-term audio recording in natural environments. The theoretical part analyzes the field of long-term acoustic monitoring and surveys existing solutions. The hardware consists of a custom Hardware Attached on Top (HAT) module for the Raspberry Pi 5 platform, implementing a complete analog signal chain: an AOM-5024L-HD-R electret condenser microphone, a second-order MFB active anti-aliasing filter with an OPA2376 operational amplifier, a PCM1807 A/D converter with I2S digital output, and a dedicated low-noise power supply with an LC π-filter and LDO regulator. Hardware development proceeded iteratively across two board revisions. The software includes operating system configuration via a custom Device Tree overlay, a recording daemon with an adaptive event-based detection mechanism, and a PC application for processing and visualizing recorded audio files. System functionality was verified through a short-term field experiment.

KEYWORDS

Raspberry Pi 5, Audio HAT, PCM1807, I2S, OPA2376, electret microphone, event-based recording, adaptive thresholding, digital audio recording, acoustic monitoring

Vysadené pomocou balíčku `thesis` verzie 4.13; `https://latex.fekt.vut.cz/`

HROBÁK, Lukáš. *Návrh a realizace zařízení pro dlouhodobý audiozáznam v terénu*. Bakalárska práca. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2026. Vedúci práce: Ing. Matěj Ištvánek, Ph.D.

Vyhlásenie autora o pôvodnosti diela

Meno a priezvisko autora:	Lukáš Hrobák
VUT ID autora:	257283
Typ práce:	Bakalárska práca
Akademický rok:	2025/26
Téma záverečnej práce:	Návrh a realizace zařízení pro dlouhodobý audiozáznam v terénu

Vyhlasujem, že svoju záverečnú prácu som vypracoval samostatne pod vedením vedúcej/cého záverečnej práce, s využitím odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov, ktoré sú všetky citované v práci a uvedené v zozname literatúry na konci práce. V súvislosti s vytvorením záverečnej práce som neporušil zásady a odporúčania VUT na využívanie generatívnej umelej inteligencie.

Ako autor uvedenej záverečnej práce ďalej vyhlasujem, že v súvislosti s vytvorením tejto záverečnej práce som neporušil autorské práva tretích osôb, najmä som nezasiahol nedovoleným spôsobom do cudzích autorských práv osobnostných a/alebo majetkových a som si plne vedomý následkov porušenia ustanovenia § 11 a nasledujúcich autorského zákona Českej republiky č. 121/2000 Sb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v znení neskorších predpisov, vrátane možných trestnoprávnych dôsledkov vyplývajúcich z ustanovenia časti druhej, hlavy VI. diel 4 Trestného zákonníka Českej republiky č. 40/2009 Sb.

Brno ....

podpis autora*

*Autor podpisuje iba v tlačenej verzii.

POĎAKOVANIE

Rád by som poďakoval vedúcemu bakalárskej práce pánovi Ing. Matěji Ištvánkovi, Ph.D. za odborné vedenie, cenné rady, trpezlivosť a podnetné pripomienky počas celého vypracovania práce.

Obsah

Úvod **17**

1 Ciele a motivácia práce **19**
1.1 Motivácia riešenia . . . 19
1.2 Ciele práce . . . 19
1.3 Očakávaný prínos . . . 20

2 Teoretické východiská **21**
2.1 Základy digitálneho spracovania zvuku . . . 21
2.1.1 Zvukový signál a jeho vlastnosti . . . 21
2.1.2 A/D a D/A prevodníky . . . 22
2.1.3 Parametre kvality záznamu . . . 22
2.2 Platforma Raspberry Pi . . . 23
2.2.1 Architektúra a možnosti využitia . . . 23
2.2.2 HAT rozhranie . . . 24
2.3 Rešerš a analýza existujúcich riešení . . . 25
2.3.1 Prehľad komerčných zariadení . . . 25
2.3.2 Prehľad open-source projektov . . . 26
2.3.3 Zhrnutie požiadaviek na navrhovaný systém . . . 26

3 Návrh systému **27**
3.1 Požiadavky na systém . . . 27
3.2 Návrh blokovej schémy . . . 28
3.3 Detailný návrh zvukového reťazca a vlastnej rozširujúcej dosky . . . 29
3.3.1 Výber kľúčových komponentov . . . 29
3.3.2 Návrh nízkošumového napájacieho reťazca . . . 32
3.3.3 Externé taktovanie A/D prevodníka (Master Clock) . . . 33
3.3.4 Návrh zvukového reťazca . . . 34
3.4 Návrh dosky plošných spojov . . . 36
3.4.1 Stratégia zemnenia . . . 36
3.4.2 Umiestnenie súčiastok . . . 38
3.4.3 Vedenie spojov . . . 39
3.4.4 Príprava výrobných podkladov . . . 39

4 Realizácia a oživenie hardvéru **41**
4.1 Výroba a osadzovanie prvého prototypu . . . 41
4.2 Diagnostika a riešenie hardvérových problémov . . . 41
4.3 Zmeny implementované v druhej revízii dosky . . . 43

5 Návrh a implementácia softvéru **47**
5.1 Konfigurácia operačného systému Raspberry Pi 47
5.1.1 Princíp Device Tree a soundcard overlay 47
5.1.2 Vlastný Device Tree overlay pre PCM1807 47
5.1.3 Konverzia na monofónny záznam pomocou ALSA 49
5.2 Obslužná aplikácia pre zber dát 50
5.2.1 Princíp event-based recording 50
5.2.2 Implementácia detekcie úrovne signálu 51
5.2.3 Stavový automat nahrávania 52
5.2.4 Správa úložiska a robustnosť aplikácie 52
5.2.5 Spustenie pri štarte systému 53
5.3 Aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát na PC 54
5.3.1 Modul spracovania audio signálu (`audio_processing.py`) . . 54
5.3.2 Rozhranie príkazového riadku (`cli.py`) 56
5.3.3 Použité knižnice 59

6 Overenie funkčnosti a diskusia **61**
6.1 Overenie funkčnosti systému 61
6.1.1 Funkčné testy prvého prototypu 61
6.1.2 Experimentálne overenie v reálnom prostredí 61
6.2 Teoretické porovnanie parametrov V1 a V2 62
6.3 Dosiahnuté výsledky práce 63
6.4 Limitácie navrhnutého systému 64
6.5 Možnosti ďalšieho rozšírenia systému 65

Záver **67**

Literatúra **69**

Zoznam symbolov a skratiek **71**

A Zoznam príloh **73**
A.1 Zdrojový kód aplikácie pre spracovanie dát 73
A.2 Tabuľky zapojenia 73
A.3 Obrazová dokumentácia 74

Zoznam obrázkov

3.1 Bloková schéma navrhovaného systému 28
3.2 Schéma zapojenia HAT modulu (revízia V2). 37
3.3 Návrh dosky plošných spojov HAT modulu (revízia V2). 40
5.1 Príklad výstupu vizualizácie tvaru vlny, zobrazujúci surový priebeh a obálku RMS s vyznačeným prahom spúšte. 57
5.2 Príklad výstupu vizualizácie spektrogramu so znázornenými hranicami pásmového filtra. 58
5.3 Príklad výstupu vizualizácie RMS úrovne v čase s vyznačenými prahmi a intervalmi aktívneho záznamu. 59
A.1 Bloková schéma navrhovaného systému. 74
A.2 Schéma zapojenia HAT modulu (V2) 75
A.3 Layout Audio HAT modulu (V2). 76
A.4 Schéma zapojenia HAT modulu (V1) 77
A.5 Layout Audio HAT modulu (V1) 78

Úvod

Dlhodobý akustický monitoring v odľahlých prírodných lokalitách sa stáva kľúčovým nástrojom v oblasti ekológie a ochrany biodiverzity. Možnosť autonómne zaznamenávať zvuky prírody umožňuje vedcom analyzovať správanie živočíchov a zmeny v ekosystémoch bez nutnosti fyzickej prítomnosti človeka. Pre takéto aplikácie je potrebné zariadenie, ktoré kombinuje dostatočný výpočtový výkon pre spracovanie dát, podporu plnohodnotného operačného systému a vysokú kvalitu audio záznamu.

Platforma Raspberry Pi 5 predstavuje vďaka svojmu výkonu, dostupnosti a modularite ideálny základ pre takéto riešenie. V základnej konfigurácii však nedisponuje analógovým vstupom s parametrami potrebnými pre kvalitné zachytenie zvuku. Táto bakalárska práca sa preto zameriava na návrh, realizáciu a overenie špecializovaného hardvérového rozširujúceho modulu (HAT) spolu s obslužným softvérom pre autonómny dlhodobý záznam.

Cieľom práce je navrhnúť zvukový reťazec s digitálnym výstupom, s bitovou hĺbkou 24 bitov a vzorkovacou frekvenciou 48 kHz, čo sú parametre nevyhnutné pre zachytenie detailov v nahrávkach. Na rozdiel od bežných komerčných riešení je návrh koncipovaný pre špecifické potreby terénneho nahrávania. Dôraz je kladený na nízku úroveň šumu, čo je dosiahnuté použitím elektretového kondenzátorového mikrofónu AOM-5024L-HD-R, nízkošumového operačného zosilňovača OPA2376 a A/D prevodníka PCM1807PW od Texas Instruments. Výsledkom iteratívneho vývoja sú dve revízie dosky, pričom druhá revízia odstraňuje nedostatky prvého prototypu.

Úvodné kapitoly textu analyzujú problematiku akustického monitoringu v teréne a obsahujú rešerš existujúcich riešení. Hlavná časť práce detailne opisuje návrh vlastného hardvéru vrátane výpočtov analógového predzosilňovača, návrhu anti-aliasing filtra a topológie dosky plošných spojov, ako aj postup oživenia a integrácie modulu s platformou Raspberry Pi 5. Samostatná kapitola sa venuje obslužnému softvéru, ktorý implementuje event-based recording s adaptívnym prahovým detekčným mechanizmom a automatickou správou úložiska. Záver práce zhodnocuje výsledky experimentálneho testovania a definuje možnosti ďalšieho rozvoja systému.

1 Ciele a motivácia práce

1.1 Motivácia riešenia

Akustický monitoring slúži na sledovanie vplyvu ľudskej činnosti na ekosystémy, ale aj dlhodobým pozorovaním prírodného prostredia bez priameho zásahu do biodiverzity. Zvukové záznamy z týchto lokalít vedia poskytovať dôležité dáta o prítomnosti druhov, ich správaní alebo celkovom stave ekosystému. Tieto dáta môžu obsahovať aj dôkazy o nepovolenej ľudskej činnosti v chránených oblastiach.

Takáto forma monitoringu so sebou však prináša technické výzvy, ktoré je potrebné vyriešiť. Komerčne dostupné záznamníky vedia byť finančne či energeticky náročné alebo predstavujú uzavreté systémy bez možnosti zberu dát v odľahlých lokalitách.

Motiváciou tejto práce je preto navrhnúť a zrealizovať otvorený a nízkonákladový systém pre autonómny záznam zvuku, ktorý využíva platformu s plnohodnotným operačným systémom, čím získava prístup k dostupným softvérovým knižniciam a výpočtovému výkonu pre prípadné lokálne spracovanie dát. Práca sa zaoberá teóriou digitálneho spracovania signálov aj praktickou realizáciou vlastného hardvéru a softvéru. Návrhom a implementáciou vlastného rozširujúceho modulu s mikrofónom a A/D prevodníkom pre mikropočítač Raspberry Pi 5 sa vytvorí zariadenie schopné dlhodobého a spoľahlivého zberu akustických dát.

1.2 Ciele práce

Hlavným cieľom tejto práce je navrhnúť a zrealizovať prototyp zariadenia, ktoré bude autonómne vykonávať dlhodobý audio záznam v teréne.

Pre dosiahnutie hlavného cieľa je potrebné splniť tieto ciele:

1. Vykonať rešerš problematiky akustického monitoringu a zhrnúť existujúce komerčné aj akademické riešenia.
2. Navrhnúť blokovú schému hardvérovej časti systému, ktorej základom bude mikropočítač Raspberry Pi 5.
3. Navrhnúť, vyrobiť a otestovať vlastnú rozširujúcu dosku (HAT), ktorá bude obsahovať mikrofón a A/D prevodník.
4. Vyvinúť softvér, ktorý zabezpečí spoľahlivý dlhodobý záznam, správne uchovávanie a prípadný prenos akustických dát.
5. Implementovať algoritmus pre analýzu a vizualizáciu získaných audio súborov.
6. Experimentálne overiť funkčnosť celého prototypu v reálnych podmienkach.
7. Zhodnotiť dosiahnuté riešenie, zanalyzovať kvalitu záznamov a definovať prípadné obmedzenia celého systému.

1.3 Očakávaný prínos

Očakávaným prínosom bakalárskej práce je kompletný a zdokumentovaný funkčný prototyp autonómneho akustického zariadenia na audio záznam, ktorý bude slúžiť ako nízkonákladová a otvorená alternatíva k drahým komerčným zariadeniam.

Konkrétne prínosy práce možno zhrnúť takto:

- Návrh a realizácia vlastného HAT modulu optimalizovaného pre vysokokvalitný zvukový záznam na platforme Raspberry Pi, vrátane schémy zapojenia a návrhu dosky plošných spojov.
- Softvérové riešenie pre spoľahlivú správu dlhodobého záznamu, ktoré bude prispôsobené pre autonómnu prevádzku.
- Experimentálne overenie a zhodnotenie celej zostavy (Raspberry Pi 5 + HAT) pre nasadenie v teréne, vrátane analýzy kvality a spoľahlivosti.
- Vytvorenie podrobnej technickej dokumentácie, ktorá umožní prípadnú replikáciu zariadenia alebo jeho ďalší rozvoj v nadväzujúcich projektoch.

2 Teoretické východiská

2.1 Základy digitálneho spracovania zvuku

Digitálne spracovanie zvuku (DSP) predstavuje súbor metód na prácu so zvukovým signálom v digitálnej forme. Základným princípom je prevod spojitých akustických vĺn na diskrétnu číselnú reprezentáciu pomocou analógovo-digitálneho (A/D) prevodníka, spracovanie signálu pomocou mikrokontrolérov alebo signálových procesorov a opätovný prevod do analógovej podoby pomocou digitálno-analógového (D/A) prevodníka. Digitálne spracovanie zvuku má oproti analógovému výhody v presnosti a reprodukovateľnosti. Okrem toho umožňuje algoritmické úpravy, ako sú napríklad analýza, filtrácia či syntéza signálu [1].

2.1.1 Zvukový signál a jeho vlastnosti

Zvuk sa z fyzikálneho hľadiska opisuje ako mechanické vlnenie častíc prostredia, v ktorom sa šíri ako postupná vlna. Jeho vlastnosti môžeme opísať týmito základnými fyzikálnymi veličinami:

- **Frekvencia (f):** Počet kmitov za sekundu, vyjadrený v hertzoch (Hz), ktorý sa podieľa na výške tónu.
- **Amplitúda (A):** Maximálna výchylka od rovnovážnej hodnoty, charakterizujúca intenzitu vlnenia.
- **Fáza (ϕ):** Časový posun vlny vzhľadom na referenčný bod, väčšinou vyjadrený v radiánoch (rad).

Rozsah frekvencií, ktoré je ľudský sluch schopný vnímať, je približne od 20 Hz do 20 000 Hz. Citlivosť ucha však nie je v tomto rozsahu lineárna, najvyššia je v oblasti okolo 3,5 kHz. Z hľadiska prenosu informácií je pritom najdôležitejšie pásmo približne od 0,5 kHz do 2 kHz. V tomto frekvenčnom pásme sa nachádza najvyššia informačná hodnota pre zrozumiteľnosť reči [2].

Zvuk v reálnom vonkajšom prostredí je zložený z rôznych frekvencií a úrovní. Všetky zvuky od šumu lístia až po hromy je potrebné dôveryhodne zachytiť a spracovať. Z tohto dôvodu je nutné, aby vedel vytvorený systém zachytávať široký dynamický rozsah aj celé frekvenčné spektrum.

2.1.2 A/D a D/A prevodníky

Prevod medzi analógovou a digitálnou formou signálu zabezpečujú A/D (analógovo-digitálne) a D/A (digitálno-analógové) prevodníky, často označované aj skratkami ADC a DAC.

A/D prevodník (ADC) vykonáva prevod analógového signálu na digitálny v dvoch základných krokoch.

1. **Vzorkovanie (Sampling):** Je proces, pri ktorom sa zisťuje hodnota analógového signálu v pravidelných časových intervaloch. Frekvencia, s akou sa tieto vzorky zisťujú, sa nazýva **vzorkovacia frekvencia** (f_s).
2. **Kvantizácia (Quantization):** Je proces, pri ktorom sa každej odmeranej vzorke priradzuje číselná hodnota. Rozlíšenie tohto priradenia je dané **bitovou hĺbkou** (N).

D/A prevodník (DAC) vykonáva opačný proces. Z postupnosti diskrétnych číselných vzoriek vytvára spojitý analógový signál. Ten je následne filtrovaný a zosilnený pre prehrávanie na reproduktore alebo slúchadlách.

2.1.3 Parametre kvality záznamu

Kvalita digitálneho záznamu zvuku sa dá určiť technickými parametrami jednotlivých dielov záznamového reťazca. Medzi hlavné parametre kvality digitálneho záznamu patria:

- **Vzorkovacia frekvencia (f_s):** Určuje počet vzoriek odobraných za sekundu, definuje najvyššiu zaznamenateľnú frekvenciu ($f_{\max} = f_s/2$). Aby sa predišlo aliasingu, musí podľa Shannonovho-Nyquistovho teorému platiť [3]

  $$f_s \geq 2 \cdot f_{\max}.$$

  Ak by sa táto podmienka nesplnila, došlo by k stratám informácií a skresleniu. Vyššia f_s umožňuje zachytiť širšie frekvenčné pásmo, no priamo úmerne zvyšuje dátový objem záznamu. Pre záznam v počuteľnom spektre (do 20 kHz) by z Nyquistovho hľadiska teoreticky postačovala vzorkovacia frekvencia tesne nad 40 kHz, bežne sa však pre digitálny audio záznam používa 44,1 kHz, čo je historicky ustálená hodnota podmienená technickými obmedzeniami prvých digitálnych nahrávacích systémov. V profesionálnej praxi sa bežne používajú frekvencie 48 kHz alebo 96 kHz.
- **Bitová hĺbka (N):** Určuje počet diskrétnych úrovní (2^N), ktorými je možné reprezentovať amplitúdu signálu. Väčšia bitová hĺbka zásadne znižuje kvantizačný šum, čo je chyba vznikajúca zaokrúhľovaním, a zvyšuje dynamický

rozsah signálu. Teoretický maximálny dynamický rozsah ideálneho N bitového prevodníka je daný vzťahom:

$$DR_{dB} \approx 6{,}02 \cdot N + 1{,}76$$

Napríklad 16 bitový záznam (CD kvalita) má teoretický DR ≈ 98 dB, zatiaľ čo 24 bitový záznam dosahuje až ≈ 146 dB. To umožňuje zaznamenať veľmi tiché aj veľmi hlasné zvuky bez šumu a skreslenia.

- **Odstup signál/šum (SNR):** Je pomer medzi úrovňou užitočného signálu a úrovňou nechceného šumu. Ovplyvňuje ho nielen bitová hĺbka, ale aj fyzické komponenty mikrofónu alebo predzosilňovača.
- **Celkové harmonické skreslenie (THD):** Vyjadruje mieru nelineárneho skreslenia, pri ktorom systém pridáva do signálu harmonické frekvencie, ktoré v ňom pôvodne neboli.
- **Jitter:** Predstavuje časovú nestabilitu alebo „chvenie“ vzorkovacieho signálu. Ak vzorkovanie neprebieha v dokonale pravidelných intervaloch, dochádza k drobným časovým odchýlkam, ktoré môžu spôsobiť skreslenie. Deje sa to najmä pri vyšších frekvenciách.

Pre potreby dlhodobého akustického monitoringu v teréne je vždy nutné hľadať kompromis medzi čo najvyššou kvalitou záznamu (napr. 24 bit, 48 kHz) a obmedzeniami zariadenia, ako výpočtový výkon, kapacita úložiska či spotreba energie.

2.2 Platforma Raspberry Pi

Raspberry Pi je séria nízkonákladových jednodoskových počítačov, ktoré integrujú všetky základné komponenty počítača, ako procesor, pamäť a I/O porty, na jednej doske plošných spojov. V tejto práci je využitý najnovší model Raspberry Pi 5, ktorý poskytuje operačný systém Linux aj potrebné hardvérové rozhrania pre pripojenie vlastných rozširujúcich modulov [4].

2.2.1 Architektúra a možnosti využitia

Základom architektúry Raspberry Pi 5 je systém na čipe (SoC) Broadcom BCM2712, ktorý obsahuje 64 bitový štvorjadrový procesor ARM Cortex-A76, grafický procesor VideoCore VII a LPDDR4X SDRAM pamäť s rôznymi veľkosťami. Systém pre napájanie vyžaduje zdroj 5 V/5 A cez USB-C konektor.

Dôležitou súčasťou architektúry je aj vlastný I/O radič RP1 (Southbridge). Tento čip preberá kontrolu nad väčšinou vstupných a výstupných periférií, ako napríklad USB porty, Gigabit Ethernet a hlavne aj 40 pinové GPIO rozhranie, ktoré je najdôležitejší komponent pre pripojenie vlastného hardvéru. Platforma taktiež disponuje

rozhraním PCI Express (PCIe) 2.0, ktoré umožňuje pripojenie vysokorýchlostných periférií, napríklad NVMe SSD diskov pre rýchle ukladanie dát.

Platforma Raspberry Pi je všeobecne využívaná vďaka svojej prispôsobiteľnosti a dostupnosti. Je častokrát používaná pre zariadenia Internetu vecí (IoT), pre vzdelávacie projekty v programovaní a elektronike alebo aj ako jednoduchý server.

Pre potreby tejto práce bol model Raspberry Pi 5 zvolený najmä vďaka dostupnosti operačného systému Linux, ktorý výrazne zjednodušuje vývoj softvéru pre správu dát. Kľúčovým faktorom je tiež vysoký výpočtový výkon, ktorý poskytuje dostatočnú rezervu pre spoľahlivú obsluhu záznamu vo vysokom rozlíšení (24 bit/48 kHz). Najdôležitejšou vlastnosťou pre hardvérový návrh je však priama podpora 40 pinového GPIO rozhrania, ktoré tvorí fyzický základ pre pripojenie navrhovaného zvukového modulu. Je však potrebné zdôrazniť, že Raspberry Pi 5 má v porovnaní s mikrokontrolérovými riešeniami výrazne vyšší príkon, dlhodobá autonómna prevádzka preto predpokladá dostupnosť elektrickej siete alebo pravidelnú výmenu batériového úložiska.

2.2.2 HAT rozhranie

HAT (Hardware Attached on Top) je štandardizovaný formát rozširujúcich dosiek, ktoré sa pripájajú priamo na 40 pinový GPIO header (General Purpose Input/Output) Raspberry Pi [4]. Toto rozhranie poskytuje mechanickú stabilitu a sprístupňuje všetky potrebné komunikačné protokoly pre pripojenie A/D prevodníka:

- **I2S (Inter-IC Sound):** Štandardizované sériové rozhranie určené pre prenos digitálnych audio dát. V tomto návrhu je kľúčové, nakoľko zabezpečuje prenos 24 bitového signálu so vzorkovacou frekvenciou 48 kHz z HAT modulu priamo do procesora [5].
- **GPIO (General Purpose Input/Output):** Univerzálne piny, ktorých stav (logická 0 alebo 1) je možné softvérovo riadiť. Sú využité na priamu hardvérovú konfiguráciu režimov A/D prevodníka bez potreby zložitej komunikácie.
- **I2C (Inter-Integrated Circuit):** Dvojvodičová zbernica, ktorá pri HAT moduloch štandardne slúži na komunikáciu s identifikačnou pamäťou (ID EEPROM). Hoci je na konektore prítomná, v tomto návrhu sa na riadenie prevodníka nevyužíva.
- **SPI a UART:** Rozhranie taktiež sprístupňuje rýchlu zbernicu SPI a asynchrónne rozhranie UART. Tieto zbernice sú bežné pre pripojenie senzorov alebo GPS modulov, no v rámci audio reťazca tohto projektu nie sú zapojené.
- **Napájacie piny:** Piny poskytujúce stabilné napätie +5 V, +3,3 V a spoločnú zem (GND). Slúžia na napájanie všetkých aktívnych komponentov HAT modulu priamo zo zdroja Raspberry Pi.

2.3 Rešerš a analýza existujúcich riešení

Pre návrh vlastného systému je potrebné zanalyzovať existujúce komerčné aj nekomerčné (open-source) zariadenia, ktoré slúžia na podobné účely. Táto rešerš sa zameriava na ich architektúru, použité komponenty, výkonnostné parametre a na spôsob, akým riešia kľúčové výzvy terénneho monitoringu, ako spotrebu energie, kvalitu záznamu a zber dát.

2.3.1 Prehľad komerčných zariadení

Komerčný trh s pasívnymi akustickými monitormi (Passive Acoustic Monitors) je dominovaný niekoľkými špecializovanými výrobcami. Ich produkty sú štandardom v ekologickom výskume, no často sú spojené s vysokou cenou a neprispôsobiteľnosťou.

Song Meter (Wildlife Acoustics) Séria zariadení Song Meter (napr. SM4 alebo SM Mini) je považovaná za priemyselný štandard [6].

- **Architektúra:** Zvyčajne postavené na nízko-príkonových mikrokontroléroch alebo špecializovaných DSP čipoch, nie na plnohodnotných operačných systémoch.
- **Kvalita záznamu:** Ponúkajú vysokú kvalitu, bežne 24 bitov a vzorkovacie frekvencie od 48 kHz až po 384 kHz aj pre záznam ultrazvuku.
- **Spotreba:** Veľmi optimalizované na nízku spotrebu, umožňujúce mesiace prevádzky na jednu sadu batérií.
- **Nevýhody:** Veľmi vysoká cena a proprietárny softvér pre analýzu dát.

BAR (Frontier Labs) Populárny rad zariadení (Bioacoustic Audio Recorder) z Austrálie, zameraný na dlhodobý nedeštruktívny monitoring [7].

- **Vlastnosti:** Podobné ako Song Meter, kladú dôraz na robustnosť, vodotesnosť a dlhú výdrž batérie.
- **Flexibilita:** Často ponúkajú modulárnejšie možnosti, napríklad pripojenie rôznych typov externých mikrofónov.
- **Nevýhody:** Vysoká cena a uzavretý systém.

Z analýzy komerčných riešení vyplýva, že prioritou je minimalizácia spotreby energie, čo sa dosahuje použitím špecializovaného hardvéru na úkor výpočtového výkonu a flexibility.

2.3.2 Prehľad open-source projektov

Popri komerčných produktoch vznikla silná komunita okolo open-source riešení, ktoré sú finančne dostupnejšie a umožňujú plnú modifikáciu hardvéru a softvéru.

AudioMoth Je najúspešnejším a najrozšírenejším open-source akustickým záznamníkom [8, 9].

- **Architektúra:** Postavený na nízko-príkonovom mikrokontroléri Gecko EFM32.
- **Kvalita záznamu:** Využíva digitálny MEMS mikrofón a dokáže nahrávať so vzorkovacou frekvenciou až 384 kHz, čím konkuruje komerčným zariadeniam.
- **Spotreba:** Veľmi dobre optimalizovaný na nízku spotrebu. Zariadenie dokáže bežať týždne na 3x AA batérie.
- **Nevýhody:** Zariadenie nemá výpočtový výkon na spracovanie signálu v reálnom čase, slúži výhradne na záznam na SD kartu. Taktiež nemá žiadne komunikačné rozhrania pre prenos dát.

Projekty založené na Raspberry Pi Existuje viacero projektov využívajúcich Raspberry Pi a externý USB mikrofón alebo I2S audio modul:

- **Výhody:** Plný operačný systém (Linux), obrovská flexibilita, jednoduché pripojenie komunikačných modulov (Wi-Fi, 4G) a dostatočný výkon na základnú analýzu signálu priamo na zariadení.
- **Nevýhody:** Vyššia spotreba energie v porovnaní s AudioMoth. Štandardné RPi má relatívne vysokú spotrebu aj v nečinnosti, čo môže byť pre dlhodobú autonómnu prevádzku na batérie problematické.

2.3.3 Zhrnutie požiadaviek na navrhovaný systém

Rešerš existujúcich riešení odhalila jasný kompromis medzi dvoma prístupmi:

1. **Nízko-príkonové mikrokontroléry (AudioMoth, Song Meter):** Ponúkajú veľmi dlhú výdrž batérie, ale takmer nulovú flexibilitu a minimálny výkon pre spracovanie dát priamo v teréne.
2. **Jednodoskové počítače (Raspberry Pi):** Ponúkajú vysoký výkon pre lokálne spracovanie a jednoduchú konektivitu, ale vysokú spotrebu energie, ktorá vie skrátiť autonómnu prevádzku.

Táto práca sa snaží nájsť prienik medzi týmito dvoma prístupmi. Aj keď je zvolená platforma Raspberry Pi 5 paradoxne najvýkonnejšia a energeticky najnáročnejšia, cieľom nie je vytvoriť jednoúčelový záznamník s extrémnou výdržou batérie, ale vysokokvalitný a flexibilný systém. Ten využije výkon RPi 5 na pokročilé úlohy, ako je napríklad nahrávanie spúšťané udalosťou (event-based recording).

3 Návrh systému

V tejto kapitole sú definované konkrétne požiadavky na hardvér a vytvorená celková architektúra riešenia, ktorá vychádza z teoretických východísk a datasheetov použitých komponentov. Prezentovaný návrh (revízia V2) je výsledkom iteratívneho vývojového procesu. Problémy prvého prototypu a zmeny, ktoré k nemu viedli, sú zdokumentované v Kapitole 4.

3.1 Požiadavky na systém

Na základe cieľov práce (Sekcia 1.2) a zistení z rešerše (Sekcia 2.3) boli definované kľúčové požiadavky na navrhovaný systém. Tieto požiadavky sa dajú rozdeliť na akustické, hardvérové a energetické.

Akustické požiadavky

- Dodržať zadefinované parametre kvality zvuku, a to bitovú hĺbku 24 bitov a vzorkovaciu frekvenciu 48 kHz.
- Navrhnúť zvukový reťazec s dôrazom na nízky vlastný šum, teda vysoké SNR.
- Implementovať v systéme hardvérový anti-aliasing filter, aby sa zabránilo skresleniu.

Hardvérové požiadavky

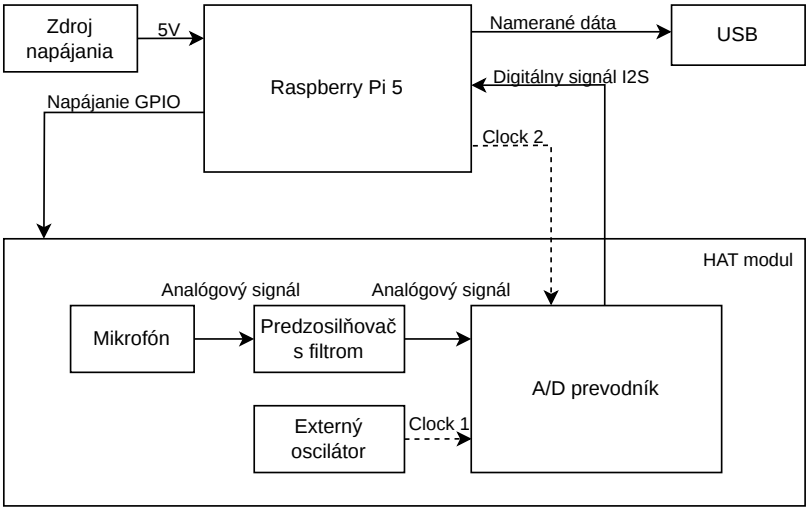
- Centrálnou jednotkou systému bude platforma Raspberry Pi 5.
- Zvukový reťazec bude realizovaný ako vlastný navrhnutý HAT modul, ktorý sa pripojí na 40 pinový GPIO header.
- Prenos audio dát medzi HAT modulom a RPi 5 bude prebiehať cez digitálnu zbernicu I2S.
- Napájanie analógovej časti bude realizované prostredníctvom vlastného nízkošumového napájacieho reťazca, oddeleného od digitálneho napájania Raspberry Pi.
- Hodinový signál pre A/D prevodník bude generovaný lokálnym kryštálovým oscilátorom pre dosiahnutie nízkeho jitteru.

Energetické požiadavky

- Systém predpokladá napájanie z elektrickej siete prostredníctvom štandardného USB-C adaptéra. Raspberry Pi 5 má v porovnaní s mikrokontrolérovými riešeniami výrazne vyšší príkon, čo vylučuje dlhodobú autonómnu prevádzku na batérie bez ďalšieho návrhu napájacieho manažmentu. Presná energetická charakterizácia zostáva predmetom nadväzujúcej práce.

3.2 Návrh blokovej schémy

Na základe vyššie definovaných požiadaviek bola navrhnutá celková architektúra systému. Bloková schéma, viď Obr. 3.1, vizualizuje hlavné funkčné celky, ich vzájomné prepojenie a typy signálov, aké využívajú.



Obr. 3.1: Bloková schéma navrhovaného systému.
(väčší náhľad nájdete v Prílohe A.1)

Architektúra systému je rozdelená na tri hlavné funkčné celky:

- **Vlastný HAT modul:** Hlavná časť návrhu, ktorá obsahuje celý zvukový reťazec a vlastný napájací subsystém. Zvukový reťazec sa začína mikrofónom, ktorého analógový signál je vedený cez aktívny filter a predzosilňovač, a následne je digitalizovaný A/D prevodníkom. Hodinový signál pre prevodník je generovaný lokálnym kryštálovým oscilátorom.
- **Raspberry Pi 5:** Prijíma digitálne audio dáta z HAT modulu pomocou zbernice I2S a zabezpečuje ich uloženie na úložisko.
- **Napájanie a úložisko:** Systém je napájaný externým zdrojom, ktorý napája Raspberry Pi 5. Z jeho GPIO rozhrania je odoberané napätie 5 V, ktoré je následne v HAT module filtrované a regulované na čisté napájacie vetvy pre analógové obvody. Audio súbory sú ukladané prostredníctvom RPi 5 na pripojené USB.

3.3 Detailný návrh zvukového reťazca a vlastnej rozširujúcej dosky

Po definovaní všeobecných požiadaviek a blokovej schémy nasleduje detailný návrh samotného hardvéru. Táto sekcia popisuje výber kľúčových komponentov a vysvetľuje konkrétny návrh schémy zapojenia pre vlastný HAT modul. Cieľom bolo vytvoriť vysokokvalitný analógový systém, ktorý pripraví signál pre digitálne spracovanie v RPi 5.

3.3.1 Výber kľúčových komponentov

Voľba komponentov je kritickým krokom, ktorý priamo ovplyvňuje výslednú kvalitu, cenu a zložitosť systému. Na základe požiadaviek (Sekcia 3.1) a rešerše (Sekcia 2.3) boli vybrané nasledujúce súčiastky. Súhrnný prehľad parametrov výsledného systému je uvedený v tabuľke 3.1.

Tab. 3.1: Súhrnné parametre navrhnutého systému.

Parameter	**Hodnota**
Platforma	Raspberry Pi 5
A/D prevodník	Texas Instruments PCM1807PW
Vzorkovacia frekvencia	48 kHz
Bitová hĺbka	24 bit
Audio rozhranie	I2S
Mikrofón	ECM, PUI Audio AOM-5024L-HD-R (SNR 80 dB)
Anti-aliasing filter	Aktívny 2. rádu, topológia MFB, $f_c \approx 22{,}65$ kHz
Master Clock	Externý oscilátor 12,288 MHz (Abracon ASFL1)
Napájacie napätia	5 V (ADC*, opamp, mikrofón), 3,3 V (ADC*, oscilátor)
Operačný systém	Raspberry Pi OS (64-bit)

* PCM1807 má oddelené napájanie analógovej a digitálnej časti.

Mikrofón: PUI Audio AOM-5024L-HD-R Ako vstupný senzor bol zvolený elektretový kondenzátorový mikrofón (ECM) AOM-5024L-HD-R z radu HD Series od výrobcu PUI Audio [10]. Mikrofón dosahuje odstup signál/šum SNR = 80 dB (A-vážený, pri 94 dB SPL) a pokrýva celé počuteľné spektrum od 20 Hz do 20 kHz, čo je pre záznam nízkofrekvenčných zvukov prírodného prostredia kľúčová vlastnosť. Komponent je v štandardnom valcovom ECM puzdre s priemerom 9,7 mm a dvoma nožičkami vhodnými na ručné spájkovanie. Podporuje napájacie napätie v širokom rozsahu 1 až 10 VDC. Kľúčové parametre sú zhrnuté v tabuľke 3.2.

ECM bol uprednostnený pred MEMS riešením (pôvodne použitý ICS-40720 v revízii V1) z niekoľkých dôvodov. ECM mikrofóny vykazujú typicky plochejšiu frekvenčnú charakteristiku v nízkofrekvenčnej oblasti (od 20 Hz), čo je dôležité pre zachytenie zvukov zvierat a environmentálnych udalostí. Ich šumový profil je prirodzenejší a pre audio aplikácie priaznivejší. Z praktického hľadiska bol rozhodujúci prechod na ručné osadzovanie revízie V2: MEMS súčiastka ICS-40720 je v puzdre LGA, ktoré vyžaduje spájkovanie pretavením, zatiaľ čo ECM s nožičkami je priamo vhodný na ručné spájkovanie. Nevýhodou ECM oproti MEMS je väčší rozmer a potreba externého väzbového kondenzátora, čo mierne zvyšuje zložitosť analógového reťazca.

Tab. 3.2: Kľúčové parametre mikrofónu AOM-5024L-HD-R.

Parameter	**Hodnota**	**Jednotka**
Citlivosť (1 kHz, 94 dB SPL)	-24 ± 3	dBV
Odstup signál/šum (SNR)	80	dB
Frekvenčný rozsah	20-20 000	Hz
Maximálna vstupná hladina SPL	110	dB
Výstupná impedancia	2,2	kΩ
Rozsah napájacieho napätia	1-10	VDC

Predzosilňovač (OpAmp): Texas Instruments OPA2376AID Pre analógový filter a predzosilňovač bol zvolený operačný zosilňovač OPA2376AID [11]. Tento čip je určený pre vysokokvalitné audio aplikácie a vyznačuje sa extrémne nízkym šumom pri nízkej spotrebe energie. Ide o dvojitý operačný zosilňovač, pričom kanál A tvorí aktívny MFB filter a predzosilňovač, zatiaľ čo kanál B je zapojený ako unity-gain buffer napäťového deliča pre generovanie virtuálnej zeme analógového reťazca.

OPA2376 bol zvolený pretože kombinuje vlastnosti kľúčové pre single-supply audio návrh: rail-to-rail vstupný aj výstupný rozsah umožňuje plné využitie napájacieho napätia 5 V (vetva 5V_clean po LC π-filtri) bez nutnosti symetrického napájania, napäťový šum 7,5 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$ je dostatočne nízky pre audio pásmo, a kľudový prúd len 1 mA na kanál prispieva k nízkej celkovej spotrebe. Virtuálna zem analógového reťazca je generovaná na úrovni Vcc/2 = 2,5 V, čo zodpovedá napájaniu z 5 V vetvy. Bežne používané alternatívy NE5532 a TL072 sú síce cenovo výhodnejšie, avšak vyžadujú symetrické napájanie ($\pm$12 V alebo $\pm$15 V), ktoré je v kontexte HAT napájaného z GPIO Raspberry Pi nepraktické. Ich rail-to-rail výstup nie je zaručený, čo pri single-supply napájaní vedie k obmedzeniu dynamického rozsahu signálu.

A/D Prevodník (ADC): Texas Instruments PCM1807PW Pre prevod analógového signálu na digitálny bol zvolený prevodník PCM1807PW [12], ktorý plne podporuje požadovaný formát 24 bit/48 kHz s natívnym výstupom na zbernicu I2S kompatibilným s ALSA ovládačom Raspberry Pi. Režim prevádzky je konfigurovaný hardvérovo hodnotami napätia na pinoch `MD`, `MC` a `MS`, čo eliminuje potrebu softvérovej inicializácie. Alternatívy ako WM8731 predstavujú plné audio codecy s DAC, čo je pre záznamovú aplikáciu zbytočná zložitosť, a USB audio riešenia boli odmietnuté kvôli réžii protokolu a komplikovanejšiemu nasadeniu bez grafického rozhrania. Zvolený obvod tak predstavuje optimálny kompromis medzi nízkou obstarávacou cenou a minimalistickým hardvérovým návrhom bez nutnosti riadiacej zbernice (I2C alebo SPI).

LDO Regulátor: STMicroelectronics LD1117S33TR Pre generovanie stabilného napájacieho napätia 3,3 V pre A/D prevodník PCM1807 a oscilátor ASFL1 bol zvolený LDO regulátor LD1117S33TR [13]. Jeho vstupom je vyfiltrované napätie 5 V získavané z GPIO rozhrania Raspberry Pi prostredníctvom LC π-filtra s feritovou perličkou. Regulátor disponuje výstupným prúdom až 0,8 A, čo výrazne prevyšuje skutočný odber analógovej časti obvodu a zaručuje dostatočnú rezervu. Napäťový úbytok (dropout) 1 V pri maximálnom prúde je pre daný prípad nevýznamný, nakoľko vstupné napätie 5 V poskytuje dostatočný rozdiel oproti výstupným 3,3 V. Regulátor bol zvolený pre svoju dostupnosť, osvedčenú spoľahlivosť a kompaktné puzdro SOT223 s dobrými tepelnými vlastnosťami.

Oscilátor: Abracon ASFL1-12.288MHZ-L-T Pre generovanie presného hodinového signálu (Master Clock) pre A/D prevodník bol zvolený externý kryštálový oscilátor ASFL1-12.288MHZ-L-T [14]. Frekvencia 12,288 MHz bola zvolená zámerne, nakoľko ide o štandardný audio master clock, ktorý je presným celočíselným násobkom vzorkovacej frekvencie:

$$f_{\mathrm{MCLK}} = 256 \times f_s = 256 \times 48\,\mathrm{kHz} = 12{,}288\,\mathrm{MHz}.$$

Lokálny oscilátor zaručuje stabilný a presný takt s minimálnym jitterom, ktorý je nezávislý od činnosti Raspberry Pi.

Feritová perlička: Murata BLM21AG102SN1D Pre filtráciu napájacieho napätia odoberaného z GPIO rozhrania Raspberry Pi bola do napájacej vetvy 5 V zaradená feritová perlička BLM21AG102SN1D [15] v puzdre 0805 s impedanciou 1 kΩ pri 100 MHz. Táto súčiastka tvorí spoločne s blokovacími kondenzátormi LC π-filter, ktorý účinne oddeľuje vysokofrekvenčné digitálne rušenie produkované procesorom Raspberry Pi od zvyšku analógového obvodu.

3.3.2 Návrh nízkošumového napájacieho reťazca

Napájanie analógových obvodov je jedným z najkritickejších aspektov návrhu vysokokvalitného audio systému. Raspberry Pi 5 je výkonný digitálny počítač, ktorého napájacie vetvy sú zaťažené vysokofrekvenčným rušením pochádzajúcim z činnosti procesora, pamätí a bezdrôtových rozhraní. Priame použitie týchto vetiev pre napájanie citlivých analógových obvodov by viedlo k zvýšeniu šumového pozadia nahrávky. Z tohto dôvodu bol navrhnutý dvojstupňový napájací reťazec, ktorý zabezpečuje progresívnu filtráciu napájacieho napätia.

Prvý stupeň: LC π-filter na vetve 5 V Z GPIO konektora Raspberry Pi je odoberané napätie 5 V, ktoré je však v tomto bode rušením zaťažené (označené ako `5V_noisy`). Toto napätie je ihneď filtrované pasívnym LC π-filtrom, ktorý tvorí trojica súčiastok:

- **C20** (10 μF): Vstupný blokovací kondenzátor umiestnený priamo pri GPIO konektore. Slúži ako lokálna zásobáreň prúdu a zachytáva pomalšie nízkofrekvenčné zvlnenie napájania.
- **FB1** (feritová perlička BLM21AG102SN1D, 1 kΩ pri 100 MHz): Tvorí indukčný člen filtra. Pre jednosmerný prúd predstavuje takmer nulový odpor, no pre vysokofrekvenčné rušenie má vysokú impedanciu, čím ho účinne blokuje.
- **C19 + C18** (10 μF a 100 nF): Výstupné kondenzátory filtra zapojené paralelne za feritovou perličkou. Kombinácia väčšieho elektrolytického kondenzátora pre nízkofrekvenčné zvlnenie a keramického kondenzátora pre vysokofrekvenčné rušenie zaručuje účinnú filtráciu v širokom frekvenčnom pásme. Výstup tohto stupňa je označený ako `5V_clean`.

Druhý stupeň: LDO regulátor pre vetvu 3,3 V Z vyfiltrovaného napätia `5V_clean` je pomocou LDO regulátora LD1117S33TR [13] lokálne generované napätie 3,3 V pre napájanie A/D prevodníka PCM1807 a oscilátora ASFL1. Keďže vstupom regulátora je už predfiltrované napätie, regulátor nepracuje s hrubým rušením z GPIO, ale len s jeho zvyškami po prvom stupni filtrácie. Výstupný kondenzátor **C17** (10 μF) je dimenzovaný v súlade s odporúčaniami datasheetu výrobcu pre zaručenie stability regulátora a minimalizáciu výstupného šumu. Výstup tohto stupňa je označený ako `3V3`.

Napájanie mikrofónu a operačného zosilňovača Mikrofón AOM-5024L-HD-R aj operačný zosilňovač OPA2376AID sú napájané priamo z vetvy `5V_clean`. Vyššie napájacie napätie (5 V oproti 3,3 V) zabezpečuje väčší dynamický rozsah analógového signálu a vyšší headroom pre záznam hlasných zvukov.

Testovacie body Pre účely diagnostiky a merania počas oživovania prototypu boli na dosku pridané tri dedikované testovacie body: **TP3** na vetve `5V_noisy`, **TP2** na vetve `5V_clean` a **TP1** na výstupe LDO regulátora, teda `3V3`. Tieto body umožňujú priame meranie napätí a šumového profilu jednotlivých vetiev osciloskopom bez rizika skratu.

3.3.3 Externé taktovanie A/D prevodníka (Master Clock)

A/D prevodník PCM1807 vyžaduje pre správnu činnosť presný hodinový signál (Master Clock, SCKI), ktorého frekvencia musí byť celočíselným násobkom vzorkovacej frekvencie. Pre vzorkovaciu frekvenciu $f_s = 48\,\text{kHz}$ platí štandardný vzťah:

$$f_{\text{MCLK}} = 256 \times f_s = 256 \times 48\,\text{kHz} = 12{,}288\,\text{MHz}.$$

Externý kryštálový oscilátor Ako zdroj hodinového signálu bol zvolený externý kryštálový oscilátor ASFL1-12.288MHZ-L-T [14] od výrobcu Abracon. Ide o štvorpinový SMD oscilátor v puzdre 5032 s výstupom CMOS kompatibilným s logickou úrovňou 3,3 V. Oscilátor je napájaný priamo z vetvy `3V3` generovanej LDO regulátorom, čo zaručuje stabilné a čisté napájanie nezávislé od rušenia z Raspberry Pi. Blokovací kondenzátor **C8** (100 nF) je umiestnený v bezprostrednej blízkosti napájacieho pinu oscilátora.

Generovanie frekvencie 12,288 MHz softvérovou cestou síce možné je, avšak vyžaduje vlastný kernel modul využívajúci mechanizmus `kprobe` pre prístup k interným symbolom jadra (`clk_gp0`). Takéto riešenie je funkčné, no komplikované na nastavenie a citlivé na aktualizácie jadra OS, čo ho robí nevhodným pre dlhodobé nasadenie v teréne. Externý kryštálový oscilátor túto závislosť úplne odstraňuje a zároveň zaručuje stabilný signál s presnosťou ±50 ppm, nezávislý od záťaže procesora aj konfigurácie OS.

Výber zdroja hodinového signálu Na doske sú osadené dva nulové rezistory **R5** a **R6** (0 Ω) zapojené ako prepojky (jumpers), ktoré umožňujú výber zdroja hodinového signálu pre pin `SCKI` prevodníka PCM1807. V štandardnej konfigurácii je osadený iba **R5**, čím je ako zdroj zvolený externý oscilátor XTAL1. Osadením **R6** namiesto R5 je možné prepnúť zdroj hodinového signálu na GPIO pin Raspberry Pi, čo môže byť užitočné pri ladení softvéru alebo v prípade poruchy oscilátora. Toto riešenie umožňuje porovnanie kvality záznamu pri oboch zdrojoch taktu. V danom čase smie byť osadený vždy len jeden z týchto rezistorov.

3.3.4 Návrh zvukového reťazca

Celý zvukový reťazec predstavuje cestu signálu od mikrofónu až po digitálne rozhranie Raspberry Pi. Keďže operačný zosilňovač OPA2376AID je napájaný jednostranne z vetvy `5V_clean` bez zápornej napájacej vetvy, je pre správnu činnosť celého reťazca nevyhnutné zaviesť virtuálnu zem na úrovni $V_{\mathrm{DD}}/2 = 2{,}5\,\mathrm{V}$. Táto referencia zabezpečuje, že pracovný bod všetkých analógových uzlov leží v strede napájacieho rozsahu, čím sa maximalizuje dynamický rozsah signálu.

Generovanie virtuálnej zeme Referenčné napätie $V_{\mathrm{ref}} = 2{,}5\,\mathrm{V}$ je generované napäťovým deličom tvoreným rezistormi **R7** a **R8** (oba $10\,\mathrm{k\Omega}$) zapojenými medzi vetvu `5V_clean` a GND. Výstup deliča je privedený na neinvertujúci vstup +IN_B kanála B operačného zosilňovača U1, ktorý je zapojený ako sledovač napätia (unity-gain buffer). Jeho výstup OUT_B je privedený späť na invertujúci vstup -IN_B, čím vzniká záporná spätná väzba s jednotkovým zosilnením. Výstup OUT_B tak poskytuje stabilných 2,5 V s nízkou výstupnou impedanciou, čo je kľúčové pre správne napájanie referenčného uzla filtra v kanáli A. Stabilita tohto napätia je ďalej podporená paralelnými blokovacími kondenzátormi ($10\,\mu\mathrm{F}$ a $100\,\mathrm{nF}$) umiestnenými na výstupe deliča.

Vstupná časť a napájanie mikrofónu Ako snímač zvuku je použitý elektretový kondenzátorový mikrofón MK1 (AOM-5024L-HD-R) [10]. Mikrofón je napájaný z vetvy `5V_clean` cez bias rezistor **R2** ($2{,}2\,\mathrm{k\Omega}$), ktorý nastavuje pracovný bod jeho vnútorného FET tranzistora. Výstupný signál mikrofónu je vedený cez väzbový kondenzátor **C3** ($2{,}2\,\mu\mathrm{F}$), ktorý odstraňuje jednosmernú (DC) zložku signálu a chráni tak pracovný bod nasledujúceho filtra.

Aktívny anti-aliasing filter a predzosilňovač Na spracovanie signálu z mikrofónu bol navrhnutý invertujúci aktívny filter 2. rádu v topológii MFB (Multiple-Feedback), postavený okolo kanála A operačného zosilňovača U1 [11]. Neinvertujúci vstup +IN_A je pripojený na výstup OUT_B kanála B, teda na referenčné napätie virtuálnej zeme 2,5 V. Obvod plní súčasne funkciu zosilnenia aj filtrovania signálu.

Topológia MFB bola zvolená z niekoľkých dôvodov. Oproti jednoduchému RC filtru (-20 dB/dekádu) poskytuje filter 2. rádu strmší útlm -40 dB/dekádu, čo prispieva k výraznejšiemu potlačeniu aliasingu za medznou frekvenciou $f_c \approx 22{,}65\,\mathrm{kHz}$ pred A/D prevodníkom. Kľúčovou výhodou je integrácia zosilnenia a filtrovania do jediného stupňa: namiesto samostatného predzosilňovača a filtra stačí jeden obvod s piatimi pasívnymi súčiastkami, čo šetrí plochu DPS a znižuje počet potenciálnych zdrojov šumu. Invertujúca topológia MFB je inherentne stabilná, pretože spätná väzba je výhradne záporná, čo zjednodušuje návrh oproti topológii Sallen-Key, kde

je kladná spätná väzba na neinvertujúci vstup zdrojom podmienok nestability pri vyšších hodnotách Q. Zvolená topológia dobre spolupracuje s rail-to-rail operačným zosilňovačom OPA2376 napájaným z jedného zdroja 5 V.

- **Anti-aliasing filter:** Obvod je navrhnutý ako dolnopriepustný filter (Low-Pass Filter), ktorý potláča frekvenčné zložky nad polovicou vzorkovacej frekvencie, čím sa predchádza aliasingu pri A/D prevode. Pre vzorkovaciu frekvenciu $f_s = 48\,\text{kHz}$ je žiaduce potlačiť všetky zložky nad $f_c < 24\,\text{kHz}$. Hraničná frekvencia filtra je daná vzorcom [11]:

  $$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R3 \cdot R4 \cdot C2 \cdot C5}}$$

  Pre zvolené hodnoty súčiastok $R3 = 680\,\Omega$, $R4 = 3{,}3\,\text{k}\Omega$, $C2 = 22\,\text{nF}$ a $C5 = 1\,\text{nF}$ vychádza hraničná frekvencia:

  $$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{680 \cdot 3300 \cdot 22 \cdot 10^{-9} \cdot 1 \cdot 10^{-9}}} \approx 22{,}65\,\text{kHz}$$

  Táto hodnota leží pod Nyquistovou frekvenciou. Vzhľadom na to, že ide o filter 2. rádu s f_c blízko Nyquistovej frekvencie, plní anti-aliasing filter predovšetkým úlohu poistky proti vysokofrekvenčnému rušeniu. Samotný akustický signál je už zhora obmedzený frekvenčným rozsahom mikrofónu do 20 kHz, takže reálne riziko aliasingu je nízke.
- **Zosilnenie:** Zosilnenie MFB filtra je definované pomerom rezistorov:

  $$G = \frac{R4}{R1} = \frac{3300\,\Omega}{680\,\Omega} \approx 4{,}85 \quad (+13{,}72\,\text{dB})$$

  Keďže ide o invertujúcu topológiu, výstupný signál má obrátenú polaritu vzhľadom na vstup. Pri A/D prevode to nepredstavuje problém a prípadná korekcia polarity môže byť realizovaná softvérovo.
- **Činiteľ kvality a typ aproximácie:** Činiteľ kvality Q filtra možno určiť porovnaním menovateľa prenosovej funkcie MFB obvodu [11] so štandardným tvarom filtra 2. rádu $s^2 + (\omega_0/Q)\,s + \omega_0^2$, z čoho vyplýva:

  $$Q = \frac{\omega_0}{\dfrac{1}{C2}\left(\dfrac{1}{R1} + \dfrac{1}{R3} + \dfrac{1}{R4}\right)}, \qquad \omega_0 = 2\pi f_c$$

  Pre zvolené hodnoty súčiastok vychádza $Q \approx 0{,}97$. Filter sa tak svojou charakteristikou nachádza medzi maximálne plochou Butterworthovou aproximáciou ($Q = 0{,}707$) a aproximáciou Chebyshevovho typu. Hodnota Q mierne nad $1/\sqrt{2}$ znamená, že frekvenčná charakteristika vykazuje malé prevýšenie (rádovo 1 dB) v hornej časti priepustného pásma, čo je pre danú aplikáciu zanedbateľné.

Prepojenie na A/D prevodník Výstupný signál filtra (OUT_A) je vedený cez väzbové kondenzátory na oba vstupné piny prevodníka: **C9** (1 μF) na `VINL` (Pin 13) a **C10** (1 μF) na `VINR` (Pin 14). Každý kanál má tak vlastnú DC izoláciu, čím sa predíde prípadnému vzájomnému ovplyvňovaniu vstupov cez spoločnú väzbu. Oba vstupné kanály prevodníka tak nesú identický mono signál z jediného mikrofónu. Keďže prevodník PCM1807 vždy generuje dvojkanálový I2S dátový tok, redukcia na jeden kanál sa nevykonáva v hardvéri, ale na úrovni ovládača ALSA (viď Sekcia 5.1.3). Vďaka identickému signálu na oboch kanáloch je výber konkrétneho kanála ľubovoľný a odpadá potreba miešania dvoch rôznych signálov.

Konfigurácia režimu prevodníka Konfiguračné piny prevodníka PCM1807 (`MD`, `MC`, `MS`) sú pripojené priamo na GND. Táto kombinácia podľa datasheetu výrobcu [12] nastavuje prevodník do režimu Slave s pomerom hodinového signálu $256 f_s$ a výstupným formátom I2S 24-bit, čo presne zodpovedá požiadavkám systému. Hardvérová konfigurácia eliminuje potrebu softvérového nastavenia režimu pri štarte a zjednodušuje implementáciu ovládačov.

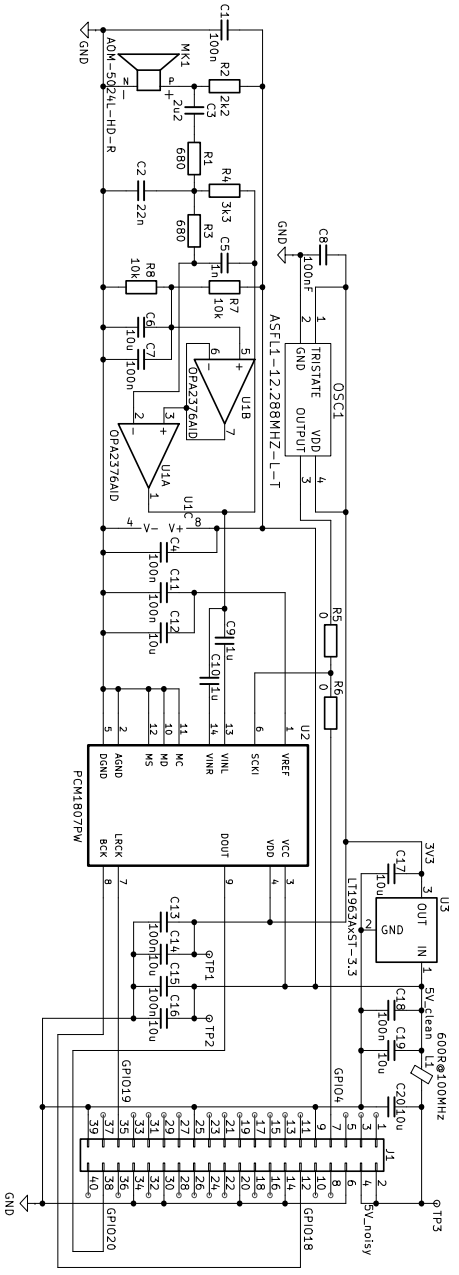
Celková schéma zapojenia HAT modulu V2 Kompletná schéma zapojenia HAT modulu revízie V2, zahŕňajúca mikrofónový predzosilňovač, aktívny MFB filter, A/D prevodník, napájací reťazec aj oscilátor, je znázornená na Obr. 3.2.

3.4 Návrh dosky plošných spojov

Návrh dosky plošných spojov (PCB) bol realizovaný v návrhovom prostredí KiCad. Keďže sa na jednej doske nachádza citlivá analógová časť (mikrofón, predzosilňovač) aj rýchla digitálna časť (oscilátor, A/D prevodník, I2S zbernica), bol pri návrhu kladený dôraz na minimalizáciu rušenia a zachovanie čo najlepšej kvality analógového signálu. Modul je navrhnutý v súlade so štandardom HAT (Hardware Attached on Top) pre Raspberry Pi, čo definuje jeho rozmery, polohu montážnych otvorov a pozíciu 40 pinového GPIO konektora.

3.4.1 Stratégia zemnenia

Pri návrhu zemnenia bola zvolená stratégia jednotného spoločného ground plane (angl. *unified ground plane*) pokrývajúceho obe vrstvy dosky. Hoci sa pri mixed-signal návrhoch tradične odporúča oddelenie analógovej a digitálnej zeme, moderné návrhové smernice, vrátane odporúčaní samotnej spoločnosti Analog Devices [16], poukazujú na to, že správne implementované oddelenie je mimoriadne náročné a pri nesprávnom prevedení môže spôsobiť viac problémov, ako vyrieši. Pre double-layer



Obr. 3.2: Schéma zapojenia HAT modulu (revízia V2).

PCB tohto rozsahu je jednotný ground plane s dôsledným umiestnením komponentov podľa funkčných blokov plne postačujúci a odporúčaný prístup [17]. Signály sa pri správnom rozložení komponentov prirodzene izolujú bez nutnosti fyzického oddelenia zemných plôch.

Zemná plocha je vyplnená rozliatou meďou na oboch vrstvách dosky, čo znižuje impedanciu návratových ciest pre prúdy a zlepšuje tienenie signálových ciest. Všetky uzemňovacie vývody súčiastok sú prepojené so zemnou plochou pomocou prekovených otvorov (vias) umiestnenými v bezprostrednej blízkosti príslušných padov, čo minimalizuje parazitnú indukčnosť zemných spojení.

3.4.2 Umiestnenie súčiastok

Rozloženie komponentov sleduje prirodzený tok signálu od vstupu (mikrofón) po výstup (GPIO konektor). Táto filozofia umiestnenia prirodzene oddeľuje analógovú a digitálnu časť obvodu bez nutnosti zasahovania do zemnej plochy:

1. **Vstupná časť:** Mikrofón AOM-5024L-HD-R je umiestnený na dolnom okraji dosky, čo najďalej od digitálneho rušenia pochádzajúceho z GPIO konektora a oscilátora.
2. **Analógové spracovanie:** Operačný zosilňovač OPA2376AID a pasívne komponenty filtra sú umiestnené v blízkosti mikrofónu. Tým sa minimalizuje dĺžka ciest nesúcich nezosilnený mikrofónový signál, ktorý je najcitlivejší na rušenie.
3. **Napájací uzol:** LDO regulátor LD1117S33TR a súvisiace filtračné kondenzátory sú umiestnené v strednej časti dosky, odkiaľ môžu efektívne napájať všetky aktívne komponenty s minimálnou dĺžkou napájacích ciest.
4. **Taktovanie a A/D prevod:** Externý oscilátor ASFL1 a A/D prevodník PCM1807PW sú umiestnené v hornej časti dosky, kde tvoria prirodzenú hranicu medzi analógovou a digitálnou oblasťou. Dva nulové rezistory **R5** a **R6** pre výber zdroja hodinového signálu sú umiestnené v bezprostrednej blízkosti pinu `SCKI` prevodníka pre minimalizáciu dĺžky hodinových ciest.
5. **Digitálne rozhranie:** GPIO konektor je umiestnený na štandardnej pozícii definovanej špecifikáciou HAT pre pripojenie k Raspberry Pi.

Blokovacie (decoupling) kondenzátory sú pre každý integrovaný obvod umiestnené čo najbližšie k napájacím pinom. Pre každý aktívny obvod je použitá kombinácia keramického kondenzátora (100 nF) pre potlačenie vysokofrekvenčného rušenia a elektrolytického kondenzátora (10 μF) ako lokálnej zásobárne prúdu.

3.4.3 Vedenie spojov

Pri trasovaní boli dodržané nasledujúce pravidlá pre zabezpečenie integrity signálu:

- **Analógové signály:** Cesty nesúce analógový audio signál sú vedené výhradne na hornej vrstve nad súvislou zemnou plochou, čo minimalizuje plochu slučky návratového prúdu a tým aj náchylnosť na elektromagnetické rušenie. Tieto cesty sú vedené čo najkratšie a širšími spojmi.
- **Hodinový signál (SCKI):** Cesta hodinového signálu z oscilátora ASFL1 k pinu `SCKI` prevodníka PCM1807 je vedená čo najkratšie a nekríži žiadne citlivé analógové cesty. Výber zdroja hodinového signálu je realizovaný nulovými rezistormi R5 a R6, pričom v štandardnej konfigurácii je osadený iba R5 (externý oscilátor).
- **Digitálne signály (I2S):** Signály `BCK`, `LRCK` a `DOUT` sú vedené tak, aby nekrižovali citlivé analógové cesty a ich dĺžky sú navzájom vyvážené. Presné mapovanie fyzických pinov I2S zbernice medzi prevodníkom PCM1807 a Raspberry Pi je uvedené v Prílohe A.1.
- **Napájanie:** Napájacie vetvy (`5V_noisy`, `5V_clean` a `3V3`) sú vedené širšími spojmi pre minimalizáciu odporového úbytku napätia.

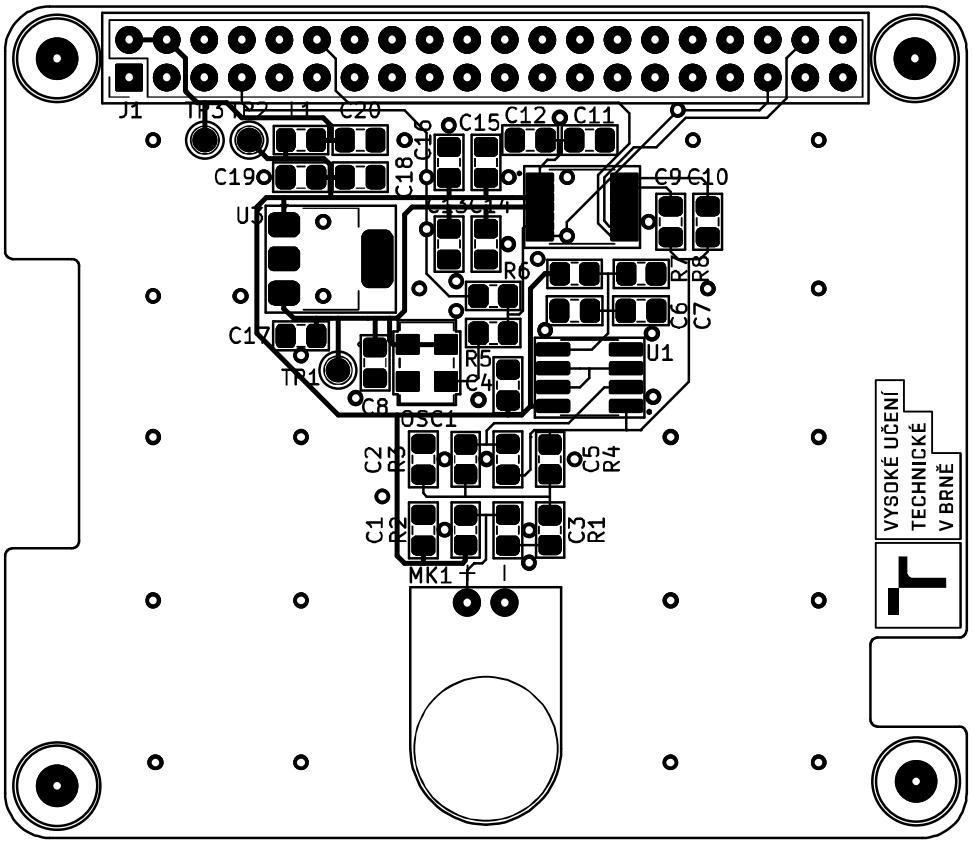
Výsledný návrh DPS revízie V2 (pohľad zhora a zdola) je znázornený na Obr. 3.3.

3.4.4 Príprava výrobných podkladov

Návrh rešpektoval pravidlá pre vyrobiteľnosť (DfM (Design for Manufacturing)). Pre pasívne komponenty bolo zvolené puzdro veľkosti 0805, ktoré zaručuje dostupnosť skladových zásob a umožňuje ručné osadzovanie. Aktívne obvody (LDO, OPA2376, PCM1807, osciláto) sú v štandardných SMD puzdrách osadzovateľných ručnou spájkovačkou. Mikrofón AOM-5024L-HD-R je vo valcovom ECM puzdre s nožičkami, ktoré je taktiež možné ručne spájkovať.

Výstupom návrhu sú štandardizované výrobné dáta:

- **Gerber súbory (RS-274X):** Definujúce geometriu vodivých ciest, masky a potlače.
- **BOM (Bill of Materials):** Zoznam materiálu s presnými špecifikáciami komponentov.
- **CPL (Component Placement List):** Súradnice pre prípadné automatizované osadenie komponentov.



Obr. 3.3: Návrh dosky plošných spojov HAT modulu (revízia V2).

(Vyliata meď realizovaná je na oboch vrstvách je pre prehľadnosť skrytá.)

4 Realizácia a oživenie hardvéru

Táto kapitola popisuje fyzickú realizáciu navrhnutého systému, postup oživovania prvého prototypu a poznatky, ktoré viedli k návrhu druhej revízie dosky. Vývoj prebiehal iteratívne, prvá verzia dosky slúžila ako overovací prototyp, na ktorom boli identifikované návrhové aj implementačné problémy. Tieto poznatky boli následne premietnuté do finálneho návrhu druhej revízie, ktorý je podrobne opísaný v predchádzajúcej Kapitole 3.

4.1 Výroba a osadzovanie prvého prototypu

Prvá verzia dosky bola navrhnutá s cieľom otestovať základnú funkčnosť zvukového reťazca a komunikáciu cez I2S zbernicu s Raspberry Pi 5. Oproti finálnemu návrhu obsahovala niekoľko zjednodušení: napájanie analógovej časti bolo realizované priamo z vetiev 3,3 V a 5 V Raspberry Pi bez vlastnej filtrácie, hodinový signál pre A/D prevodník bol generovaný softvérovo na GPIO pine RPi a konfiguračné piny prevodníka (`MD`, `MC`, `MS`) boli vyvedené na GPIO piny Raspberry Pi so zámerom umožniť softvérové prepínanie režimov. Ako vstupný senzor bol zvolený analógový MEMS mikrofón TDK InvenSense ICS-40720 [18].

Prvý prototyp bol vyrobený a profesionálne osadený službou JLCPCB na základe exportovaných Gerber súborov a BOM. Mikrofón ICS-40720 v puzdre LGA s rozmermi 4×3 mm bol súčasťou tohto osadenia, nakoľko jeho kontaktné plôšky sú prístupné iba zo spodnej strany puzdra a vyžadujú reflow spájkovaciu pec. Keďže druhá revízia dosky bola plánovaná pre ručné osadenie, predstavoval tento mikrofón do budúcnosti výraznú prekážku pri prípadných opravách a modifikáciách.

Schéma zapojenia prvého prototypu a návrh dosky plošných spojov sú uvedené v Prílohe A.4 a Prílohe A.5.

4.2 Diagnostika a riešenie hardvérových problémov

Po fyzickom skompletizovaní prvého prototypu nasledovala fáza oživovania, počas ktorej bolo identifikovaných niekoľko zásadných problémov.

Chybné mapovanie pinov I2S zbernice Prvým a najzávažnejším problémom bola nemožnosť nadviazať komunikáciu medzi A/D prevodníkom PCM1807 a Raspberry Pi cez zbernicu I2S. Operačný systém nedetegoval žiadne audio dáta, hoci napájanie a hodinový signál boli funkčné. Po dôkladnej diagnostike a kontrole návrhu schémy bola odhalená chyba v prepojení pinov ADC na GPIO konektor. Konkrétne, signál `DOUT` bol vyvedený na fyzický pin 40 namiesto správneho pinu 38 (GPIO20) a signál

`LRCK` na pin 38 namiesto pinu 35 (GPIO19). Chyba bola dočasne opravená priamo na doske prespájkovaním príslušných spojov drôtmi, čo umožnilo overiť funkčnosť zvyšku reťazca. Opravené mapovanie pinov bolo následne zapracované do návrhu druhej revízie dosky.

Nefunkčné napájanie operačného zosilňovača Druhým problémom bolo neočakávané správanie operačného zosilňovača OPA2376AID. Pri pôvodnom návrhu bol kanál B zapojený ako sledovač napätia s uzemneným neinvertujúcim vstupom, no nebola riešená otázka virtuálnej zeme pre kanál A (filter). Keďže OPA2376 je napájaný jednostranne (bez zápornej napájacej vetvy), pracovný bod filtra bol pri zemi a signál sa orezával. Riešením bolo dodatočné zapojenie napäťového deliča $V_{\mathrm{DD}}/2$ priamo na osadenú dosku, ktoré však nebolo súčasťou pôvodného návrhu schémy.

Po pridaní napäťového deliča sa v nahranom signáli objavil výrazný šum. Príčinou bola absencia blokovacích kondenzátorov na výstupe deliča, ktorý tým pôsobil ako anténa zachytávajúca digitálne rušenie z Raspberry Pi. Po pridaní kombinácie blokovacích kondenzátorov (10 μF a 100 nF) priamo na uzol virtuálnej zeme bol šum odstránený.

Konfigurácia režimu A/D prevodníka Pri prvotnom oživovaní sa ukázalo, že konfiguračné piny prevodníka PCM1807 (`MD`, `MC`, `MS`) vyvedené na GPIO piny Raspberry Pi sa v praxi nikdy nemenili. Požadovaný režim prevádzky (Slave mód, pomer hodinového signálu $256 f_s$ a formát I2S 24 bit) zodpovedá kombinácii všetkých troch pinov pripojených na logickú úroveň L (GND), ako je uvedené v tabuľke módov v datasheete výrobcu [12]. Softvérové prepínanie režimov tým pádom nepredstavovalo praktickú výhodu a zbytočne komplikovalo softvérovú inicializáciu systému. Pre druhú revíziu bolo preto rozhodnuté tieto piny pripojiť priamo na GND.

Šum z napájania Aj po vyriešení predchádzajúcich problémov boli záznamy z prvého prototypu ovplyvnené reziduálnym šumom, ktorý sa prejavoval predovšetkým ako jemné zvlnenie základnej úrovne signálu. Identifikovaným zdrojom bolo priame prenikanie rušenia z napájacích vetiev Raspberry Pi do analógových obvodov. Tento problém nebolo možné odstrániť úpravou prvej dosky, jeho riešenie vyžadovalo zásadný redesign napájacieho reťazca, ktorý je realizovaný v druhej revízii.

Konfiguračná náročnosť hodinového signálu Počas práce s prvým prototypom sa preukázalo, že generovanie presného audio hodinového signálu 12,288 MHz na GPIO pine Raspberry Pi 5 si vyžiadalo vlastný kernel modul. Tento modul prostredníctvom mechanizmu `kprobe` pristupuje k neexportovaným interným symbolom jadra OS, vyhľadá hodinový zdroj `clk_gp0` čipu RP1 a nastaví mu požadovanú frekvenciu cez

`clk_set_rate()`. Hodinový signál bol takto generovaný správne a funkčne, avšak toto riešenie je krehké: závisí od dostupnosti konkrétnych interných symbolov jadra (`kallsyms_lookup_name`, `__clk_lookup`, `clk_gp0`), ktoré môžu byť bez varovania zmenené alebo odstránené pri aktualizácii jadra OS. Pre dlhodobý systém nasadený v teréne predstavuje takáto závislosť od interných štruktúr jadra neprijateľné riziko výpadku po rutinnej aktualizácii systému.

4.3 Zmeny implementované v druhej revízii dosky

Na základe poznatkov získaných pri oživovaní prvého prototypu bola navrhnutá druhá revízia dosky. Zmeny možno rozdeliť do dvoch skupín: opravy konkrétnych chýb identifikovaných pri V1 a zásadné architektonické vylepšenia, ktoré zlepšujú celkovú kvalitu signálu. Detailný návrh druhej revízie je popísaný v predchádzajúcej Kapitole 3, táto sekcia preto slúži predovšetkým ako prehľad zmien v kontexte vývoja.

Zmena mikrofónu na ručne osaditeľný typ MEMS mikrofón ICS-40720 v puzdre LGA bol nahradený elektretovým kondenzátorovým mikrofónom AOM-5024L-HD-R od PUI Audio. Keďže druhá revízia dosky bola určená pre ručné osadenie, vyžadoval nový mikrofón štandardné vývodové puzdro. AOM-5024L-HD-R je vo valcovom puzdre s dvoma nožičkami, ktoré je možné spájkovať bežnou ručnou spájkovačkou bez potreby špeciálneho vybavenia. Doplnkovým prínosom sú aj lepšie akustické parametre, najmä SNR 80 dB [10] (oproti 70 dBA pri ICS-40720 [18]) a rozšírená spodná hranica frekvenčnej odozvy na 20 Hz (oproti 75 Hz), čo je pre záznam nízkofrekvenčných zvukov prírodného prostredia výhodné.

Vlastný nízkošumový napájací reťazec Najzásadnejšou architektonickou zmenou bolo zavedenie vlastného napájacieho reťazca. Z GPIO Raspberry Pi je odoberané iba napätie 5 V, ktoré je v prvom stupni filtrované LC π-filtrom s feritovou perličkou a blokovacími kondenzátormi. Vyfiltrované napätie `5V_clean` slúži ako vstup pre LDO regulátor LD1117S33TR, ktorý generuje stabilizovaných 3,3 V pre A/D prevodník a oscilátor. Toto riešenie eliminuje priamy prenos digitálneho rušenia z Raspberry Pi do analógových obvodov, čo bolo identifikované ako jedna z hlavných príčin reziduálneho šumu v prvom prototype.

Externý hodinový oscilátor Generovanie hodinového signálu prostredníctvom kernel modulu bolo nahradené externým kryštálovým oscilátorom ASFL1-12.288MHZ-L-T napájaným z čistej vetvy 3,3 V. Externý oscilátor generuje frekvenciu 12,288 MHz

s presnosťou garantovanou výrobcom (±50 ppm), nezávisle od konfigurácie OS, verzie jadra ani záťaže procesora. Toto riešenie úplne odstraňuje závislosť od vlastného kernel modulu a interných symbolov jadra, čo výrazne zjednodušuje nasadenie, dlhodobú údržbu a prenositeľnosť systému na iné verzie Raspberry Pi OS. Softvérový inicializačný skript pre V2 (`setup_audio_v2.py`) preto obsahuje výhradne konfiguráciu I2S pinov (GPIO18, GPIO19, GPIO20) bez akejkoľvek konfigurácie hodinového signálu. Pre zachovanie flexibility a možnosť diagnostiky boli na dosku pridané dva nulové rezistory (R5, R6), ktoré umožňujú výber medzi externým oscilátorom a GPIO ako zdrojom hodinového signálu.

Zapracovanie napäťového deliča do schémy Napäťový delič R7/R8 pre generovanie virtuálnej zeme $V_{\mathrm{DD}}/2$, ktorý musel byť pri V1 dodatočne dolepený, je v druhej revízii zapracovaný priamo do schémy. Výstup deliča je navyše vedený cez unity-gain buffer realizovaný kanálom B operačného zosilňovača, čo zaručuje nízku výstupnú impedanciu referenčného uzla. Stabilita virtuálnej zeme je podporená blokovacími kondenzátormi priamo na výstupe deliča.

Priame uzemňenie konfiguračných pinov ADC Konfiguračné piny `MD`, `MC` a `MS` prevodníka PCM1807 sú v druhej revízii pripojené priamo na GND, čím je hardvérovo nastavený požadovaný režim prevodníka bez nutnosti softvérovej konfigurácie. GPIO piny pôvodne určené pre tieto signály sa tým uvoľnili pre iné účely.

Oprava mapovania pinov I2S zbernice Chybné mapovanie pinov I2S zbernice bolo opravené priamo v návrhu PCB, takže druhá revízia nevyžaduje žiadne dodatočné drôtové opravy.

Doplnenie ďalších návrhových vylepšení Okrem priamych reakcií na identifikované problémy boli pri druhej revízii implementované aj ďalšie vylepšenia, ktoré zvyšujú robustnosť návrhu:

- **Copper pour na oboch vrstvách:** Zemná plocha je rozšírená aj na hornú vrstvu, čo zlepšuje tienenie signálových ciest a znižuje impedanciu návratových prúdov.
- **Testovacie body:** Pridané tri dedikované testovacie body (TP1-TP3) umožňujú priame meranie napätí a šumového profilu napájacích vetiev počas oživovania bez rizika skratu.

Prehľad všetkých zmien medzi prvou a druhou revíziou dosky je zhrnutý v tabuľke 4.1.

Tab. 4.1: Prehľad zmien medzi prvou (V1) a druhou (V2) revíziou HAT modulu.

Aspekt	**V1**	**V2**	**Dôvod zmeny**
Mikrofón	ICS-40720 (MEMS, LGA)	AOM-5024L-HD-R (ECM)	LGA puzdro nevhodné na ručné spájkovanie, ECM má lepšiu LF odozvu
Napájanie 3,3 V	Priamo z GPIO RPi	Lokálny LDO regulátor	Rušenie z GPIO vetvy degradovalo SNR analógovej časti
Napájanie 5 V	Priamo z GPIO RPi	Cez LC π-filter	Potlačenie HF špičiek spôsobených procesorom RPi
Hodinový signál	Kernel modul (`kprobe` + `clk_gp0`)	Externý oscilátor 12,288 MHz	Kernel modul fragile, závisí od interných symbolov jadra, oscilátor funguje bez závislosti od OS
Konfig. piny ADC	Vyvedené na GPIO	Priamo na GND	Softvérová konfigurácia bola zbytočná, hardvérové zapojenie je spoľahlivejšie
Virtuálna zem	Delič bez buffra	Delič + unity-gain buffer	Bez buffra bol výstupný odpor deliča príliš vysoký, čo ovplyvňovalo DC bod filtra
Copper pour	Len spodná vrstva	Obe vrstvy	Zlepšenie tienenia a kvality zemnenia analógovej časti
Testovacie body	Žiadne	TP1-TP3	Umožnenie priameho merania napätí osciloskopom pri oživovaní
Mapovanie I2S pinov	Chybné	Opravené v návrhu	Chyba vo V1 znemožňovala funkciu I2S zbernice

5 Návrh a implementácia softvéru

Po realizácii hardvérovej časti systému nasleduje vývoj softvéru, ktorý zabezpečuje samotnú funkcionalitu zariadenia. Konkrétne inicializáciu komunikácie s A/D prevodníkom, kontinuálne sledovanie akustického prostredia a automatické nahrávanie zvukových udalostí. Softvérová časť je rozdelená do dvoch hlavných celkov: konfigurácie operačného systému Raspberry Pi pre prácu s vlastným HAT modulom a obslužnej aplikácie zabezpečujúcej zber a ukladanie audio dát.

5.1 Konfigurácia operačného systému Raspberry Pi

Raspberry Pi 5 beží pod operačným systémom Raspberry Pi OS založenom na linuxovom jadre. Pre prácu s vlastným HAT modulom je potrebné systému oznámiť prítomnosť A/D prevodníka PCM1807 a aktivovať príslušné hardvérové rozhrania. Konfigurácia pozostáva z troch krokov: aktivácie zbernice I2S, registrácie zvukového zariadenia pomocou Device Tree overlay a vytvorenia ALSA mappingu, ktorý dvojkanálový výstup prevodníka redukuje na monofónny záznam.

5.1.1 Princíp Device Tree a soundcard overlay

Linuxové jadro využíva mechanizmus *Device Tree* pre popis hardvérovej konfigurácie systému. Ide o hierarchickú dátovú štruktúru, ktorá pri štarte systému informuje jadro o tom, aké periférie sú prítomné a ako sú prepojené. Pre dynamické pridávanie hardvéru, akým je vlastný HAT modul, sa používajú *Device Tree Overlays* (DTO), teda malé fragmenty Device Tree, ktoré sa za behu pridávajú k základnej konfigurácii [19].

V prípade audio zariadení obsahuje overlay popis tzv. *soundcard* (zvukovej karty), ktorý jadro využije na vytvorenie ALSA zariadenia viditeľného aplikáciám ako bežná zvuková karta. Pre PCM1807 bol navrhnutý vlastný overlay, ktorý registruje prevodník ako capture-only zariadenie pripojené cez I2S k Raspberry Pi.

5.1.2 Vlastný Device Tree overlay pre PCM1807

Vzhľadom na to, že PCM1807 je jednoduchý A/D prevodník bez konfiguračných registrov (jeho režim je nastavený hardvérovo na úrovni PCB), je možné využiť generický driver `simple-audio-card` poskytovaný linuxovým jadrom [20]. Tento driver prepája dvojicu komponentov, konkrétne CPU DAI (digital audio interface Raspberry Pi, teda I2S) a codec DAI (PCM1807 ako externý ADC), do funkčného zvukového zariadenia. Štruktúra overlay je uvedená vo Výpise 5.1.

Výpis 5.1: Device Tree overlay pre PCM1807 (`pcm1807-rec.dts`).

```
/dts-v1/;
/plugin/;

/ {
    compatible = "brcm,bcm2712";

    fragment@0 {
        target = <&i2s_clk_consumer>;
        __overlay__ {
            status = "okay";
        };
    };

    fragment@1 {
        target-path = "/";
        __overlay__ {
            pcm1807_codec: pcm1807-codec {
                #sound-dai-cells = <0>;
                compatible = "ti,pcm1807";
                status = "okay";
            };
        };
    };

    fragment@2 {
        target = <&sound>;
        __overlay__ {
            compatible = "simple-audio-card";
            simple-audio-card,name = "pcm1807-rec";
            simple-audio-card,format = "i2s";
            simple-audio-card,bitclock-master = <&dailink_master>;
            simple-audio-card,frame-master = <&dailink_master>;
            status = "okay";

            dailink_master: simple-audio-card,cpu {
                sound-dai = <&i2s_clk_consumer>;
            };

            simple-audio-card,codec {
                sound-dai = <&pcm1807_codec>;
            };
        };
    };
};
```

Overlay pozostáva z troch fragmentov. Prvý aktivuje hardvérový blok I2S v Raspberry Pi. Druhý registruje PCM1807 ako audio codec v systéme. Tretí vytvára samotnú zvukovú kartu prepájajúcu CPU a codec DAI cez formát I2S, pričom Raspberry Pi je nastavené ako master generujúci hodinové signály `BCK` a `LRCK`, zatiaľ čo Master Clock (`SCKI`) je generovaný externým oscilátorom priamo na HAT module.

Overlay sa kompiluje do binárneho formátu DTBO pomocou nástroja Device Tree Compiler a následne sa skopíruje do systémového adresára pre overlay súbory:

```
dtc -@ -I dts -O dtb -o pcm1807-rec.dtbo pcm1807-rec.dts
sudo cp pcm1807-rec.dtbo /boot/firmware/overlays/
```

Pre aktivovanie overlay pri štarte systému je nutné pridať príslušné záznamy do konfiguračného súboru `/boot/firmware/config.txt`:

```
dtparam=i2s=on
dtoverlay=pcm1807-rec
```

Po reštarte systému je možné prítomnosť karty overiť príkazom `arecord -l`, ktorého výstup by mal obsahovať záznam o karte `pcm1807-rec` s capture-only profilom 24-bit / 48 kHz.

5.1.3 Konverzia na monofónny záznam pomocou ALSA

Prevodník PCM1807 je stereofónny obvod, ktorý na zbernicu I2S vždy generuje dvojkanálový dátový tok, a to aj v prípade, že na oba jeho analógové vstupy (VINL, VINR) je privedený identický monofónny signál z jediného mikrofónu (viď Sekcia 3.3.4). Redukcia tohto dvojkanálového toku na jeden kanál sa preto nevykonáva v hardvéri, ale na úrovni ovládača ALSA.

Pre tento účel bolo v súbore `/etc/asound.conf` definované virtuálne ALSA zariadenie `monomic`, ktorého štruktúra je uvedená vo Výpise 5.2. Zariadenie využíva plugin typu `route`, ktorý prostredníctvom mixovacej matice (`ttable`) mapuje vstupné kanály na výstupné s definovanými váhovými koeficientmi. V tomto prípade je ľavý kanál (VINL) namapovaný na monofónny výstup s jednotkovou váhou, zatiaľ čo pravý kanál (VINR) je úplne potlačený nulovou váhou.

Výpis 5.2: Definícia monofónneho ALSA zariadenia `monomic` (`/etc/asound.conf`).

```
pcm.monomic {
    type route
    slave.pcm "hw:2,0"
    slave.channels 2
    ttable.0.0 1
    ttable.1.0 0
}
```

Keďže oba kanály nesú identický signál pochádzajúci z jedného mikrofónu, je výber konkrétneho kanála ľubovoľný a odpadá potreba miešania dvoch rôznych signálov. Výber jediného kanála namiesto priemerovania oboch je zámerný. Priemerovanie by neprinieslo zníženie šumu, pretože šumové zložky sú v oboch kanáloch korelované (pochádzajú zo spoločného zdroja), a teda by sa pri sčítaní nevyrušili. Obslužná aplikácia tak otvára zariadenie `monomic` a priamo získava jednokanálový záznam bez nutnosti deinterleavingu v aplikačnej vrstve.

5.2 Obslužná aplikácia pre zber dát

Obslužná aplikácia bola implementovaná v jazyku Python verzie 3, ktorý je predinštalovaný v Raspberry Pi OS a poskytuje bohatý ekosystém knižníc pre prácu so zvukom. Konkrétne sú využívané knižnice `numpy` pre vektorové výpočty nad vzorkovými poľami, `wave` pre zápis WAV súborov a `subprocess` pre komunikáciu s ALSA nástrojom `arecord`. Aplikácia beží ako proces na pozadí počas celej prevádzky zariadenia a zabezpečuje detekciu zvukových udalostí, ich nahrávanie a ukladanie na externé úložisko. Kompletný zdrojový kód celého systému je dostupný v repozitári na platforme GitHub:

`https://github.com/lukashrobak/audio_recording_system`

5.2.1 Princíp event-based recording

Kontinuálne nahrávanie 24 hodín denne by produkovalo enormné množstvo dát, z ktorých prevažná časť by obsahovala iba ticho alebo šum prostredia bez akustických udalostí relevantných pre výskum. Z tohto dôvodu bol zvolený prístup *event-based recording* (nahrávanie na základe udalosti), pri ktorom systém kontinuálne sleduje akustickú úroveň prostredia a začína ukladanie dát iba vtedy, keď úroveň signálu prekročí definovaný prah.

Systém využíva adaptívny dvojprahový mechanizmus s hysteréziou, ktorý zabraňuje cyklickému zapínaniu a vypínaniu nahrávania pri kolísaní úrovne signálu a zároveň sa automaticky prispôsobuje akustickým podmienkam konkrétnej lokality.

Odhad šumovej podlahy prostredia Počas tichých periód (kedy systém práve nenahrával) sa priebežne zbiera história okamžitých RMS úrovní v kĺzavom okne posledných 60 s. Za aktuálny odhad šumovej podlahy prostredia sa považuje 30. percentil týchto hodnôt. Percentilový prístup zaručuje, že odhad reprezentuje typickú hladinu pozadia a nie je skresľovaný prechodovými akustickými udalosťami, ktoré by mohli v okne dočasne zvýšiť hodnoty.

Adaptívne prahy Na základe odhadovanej šumovej podlahy $\hat{L}_{\text{noise}}$ sú dynamicky vypočítané dva prahy:

- **Trigger threshold** ($\hat{L}_{\text{noise}} + 12\,\text{dB}$): Nahrávanie sa spustí, keď okamžitá úroveň signálu toto pásmo prekročí. Relatívny offset +12 dB zaručuje odolnosť voči krátkodobým výkyvom šumu a spúšťanie iba pri výraznejších akustických udalostiach.
- **Noise floor** ($\hat{L}_{\text{noise}} + 5\,\text{dB}$): Nahrávanie sa zastaví, keď signál klesne pod túto hladinu na dobu post-record intervalu. Hysterézia 7 dB medzi prahom spustenia a zastavenia zamedzuje cyklickému spínaniu pri kolísaní signálu.

Záložné statické prahy a inicializačné obdobie Kým nie je k dispozícii dostatok dát pre spoľahlivý odhad (prvých 30 s od spustenia), systém využíva fixné záložné hodnoty: −35 dBFS pre spustenie a −42 dBFS pre zastavenie nahrávania. Absolútna spodná hranica −55 dBFS navyše zaručuje, že nahrávanie sa nespustí v skutočnom tichu ani v prípade, keby odhadovaná šumová podlaha bola neočakávane nízka.

Pre-trigger buffer Aby sa do nahrávky zachytil aj počiatok akustickej udalosti, ktorý je často kratší než reakčný čas detekcie, aplikácia udržiava *rolling buffer* posledných 1 s zvukových dát. Pri spustení nahrávania sa tento buffer pripojí na začiatok ukladaného súboru, čím sa zaručí, že nahrávka obsahuje aj nábežnú hranu udalosti.

Post-record interval Po klesnutí signálu pod úroveň noise floor systém pokračuje v nahrávaní ešte počas 3 s. Tento mechanizmus zaručuje, že sa do nahrávky zachytí aj dozvuk udalosti a prípadné krátke prerušenia v kontinuálnom zvuku (napríklad medzi po sebe nasledujúcimi vtáčími volaniami) nespôsobia rozdelenie jednej udalosti na viac súborov.

Maximálna dĺžka nahrávky Pre obmedzenie veľkosti jednotlivých súborov je definovaná maximálna dĺžka jedného záznamu 600 s (10 min). Po jej dosiahnutí sa aktuálny súbor uzavrie a v prípade pokračujúcej zvukovej udalosti začne nový záznam. Celý záznam je pred uložením držaný v operačnej pamäti. Pri 48 kHz a 32 bitovom kontajneri ALSA (24 bitový zvuk vo formáte `S32_LE`) v mono konfigurácii to predstavuje približne 115 MB, čo je pre Raspberry Pi 5 s 4 GB RAM bezpečná hodnota.

5.2.2 Implementácia detekcie úrovne signálu

Detekcia úrovne signálu je realizovaná pomocou výpočtu efektívnej hodnoty RMS v krátkych časových oknách. Aplikácia číta audio dáta z ALSA zariadenia `monomic`

v chunkoch o veľkosti 0,1 s, čo predstavuje 4800 vzoriek pri vzorkovacej frekvencii 48 kHz. Pre každý chunk je vypočítaná efektívna hodnota:

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2}$$

kde N je počet vzoriek v chunku a $x[n]$ sú jednotlivé vzorky v 32 bitovom formáte. Pre prevod na úroveň v dBFS sa použije vzťah:

$$L_{\mathrm{dBFS}} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{\mathrm{RMS}}{2^{N_b-1}}\right)$$

kde $N_b = 32$ je bitová hĺbka záznamu. Plnej škále zodpovedá 0 dBFS, zatiaľ čo ticho typicky dosahuje hodnoty -60 až -80 dBFS v závislosti od prostredia.

Implementácia v Pythone využíva knižnicu NumPy pre efektívny výpočet nad vzorkovými poľami, ako je uvedené vo Výpise 5.3:

Výpis 5.3: Výpočet RMS úrovne signálu v dBFS.

```
def compute_rms(samples):
    return np.sqrt(np.mean(samples ** 2))

def rms_to_db(rms):
    if rms == 0:
        return -120.0
    return 20 * np.log10(rms / (2 ** (BIT_DEPTH - 1)))
```

5.2.3 Stavový automat nahrávania

Logika nahrávania je implementovaná ako stavový automat s dvomi hlavnými stavmi, a to *Listening* (počúvanie) a *Recording* (nahrávanie). Prechody medzi stavmi sú riadené úrovňou signálu a časovými parametrami popísanými v Sekcii 5.2.1.

V stave *Listening* aplikácia kontinuálne aktualizuje pre-trigger buffer a zapisuje aktuálnu úroveň signálu do CSV log súboru. Pri prekročení trigger threshold prejde do stavu *Recording*, kde sa pre-trigger buffer pripojí ako začiatok nahrávky a ďalej sa kumulujú prichádzajúce audio dáta. Návrat do stavu *Listening* nastane buď pri splnení post-record podmienky (signál pod noise floor po dobu 3 s), alebo pri dosiahnutí maximálnej dĺžky nahrávky (600 s).

5.2.4 Správa úložiska a robustnosť aplikácie

Pre dlhodobé autonómne nasadenie je nevyhnutné, aby aplikácia bola robustná voči bežným problémom v teréne. Implementované sú nasledujúce mechanizmy:

Detekcia a čakanie na USB úložisko Pri štarte aplikácia vyhľadá pripojené USB úložisko podľa jeho volume label (`RECDATA`). Ak úložisko nie je prítomné, aplikácia neskončí s chybou, ale periodicky sa pokúša nájsť ho v pravidelných intervaloch. Tento mechanizmus zabezpečí, že aplikácia spustená automaticky pri štarte systému nezlyhá v prípade, že USB úložisko je pripojené neskôr.

Detekcia odpojenia úložiska počas behu Počas prevádzky aplikácia kontinuálne overuje prítomnosť úložiska. Pri jeho odpojení (napríklad pri výmene v teréne) aplikácia neskončí, ale pozastaví ukladanie nahrávok a čaká na opätovné pripojenie. Monitorovanie zvukového prostredia pritom pokračuje neprerušene.

Automatické čistenie pri zaplnení Aplikácia monitoruje voľné miesto na úložisku. Keď voľný priestor klesne pod 2 GB, automaticky sa mažú najstaršie nahrávky (podľa dátumu modifikácie) postupne, kým voľné miesto opäť nedosiahne 3 GB. Takýto prístup zaručuje, že úložisko nikdy nevyčerpá kapacitu a zároveň nevymaže viac súborov, než je nevyhnutné.

Asynchrónne ukladanie nahrávok Zápis WAV súboru na USB úložisko môže trvať niekoľko sekúnd, počas ktorých by sa mohli premeškať nasledujúce zvukové udalosti. Z tohto dôvodu je samotný zápis na disk realizovaný v separátnom vlákne (`threading.Thread`), čo umožňuje hlavnému monitorovaciemu cyklu okamžite pokračovať v spracovaní vstupného toku bez prerušenia.

Logovanie pre offline analýzu Súčasne s nahrávaním je do CSV súboru zapisovaná každá vyhodnotená RMS hodnota spolu s informáciou o stave triggera a stave nahrávania. Tento log umožňuje neskoršiu analýzu akustickej aktivity prostredia aj v obdobiach, počas ktorých neboli vytvorené žiadne nahrávky, čo môže byť cenné pri skúmaní výskytu akustických udalostí.

Korektné ukončenie Pri prijatí signálu `SIGINT` (Ctrl+C) aplikácia bezpečne uzavrie aktuálne otvorenú nahrávku, uloží ju na disk a až potom skončí. Tým sa predchádza strate dát pri manuálnom zastavení zariadenia.

5.2.5 Spustenie pri štarte systému

Pre autonómnu prevádzku je aplikácia automaticky spúšťaná pri štarte operačného systému prostredníctvom démona `cron`. Záznamy v konfigurácii crontab zabezpečujú postupné spustenie systému po štarte v troch krokoch: najprv sa s 10 s oneskorením inicializuje audio rozhranie, o ďalších 5 s sa spustí obslužná aplikácia a nakoniec sa nastavia prístupové práva na USB úložisko:

```
@reboot sleep 10 && python3 /home/pi/setup_audio.py \
    >> /home/pi/audio_setup.log 2>&1
@reboot sleep 15 && python3 /home/pi/utility_software.py \
    >> /home/pi/recorder.log 2>&1
@reboot sleep 25 && chmod -R 755 /media/pi/RECDATA \
    2>/dev/null || true
```

Štandardný aj chybový výstup aplikácie je presmerovaný do log súboru, čo umožňuje diagnostiku prípadných problémov bez nutnosti fyzického prístupu k zariadeniu.

5.3 Aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát na PC

Súčasťou systému dlhodobého audio záznamu je PC aplikácia určená na analýzu a vizualizáciu zaznamenaných zvukových súborov. Aplikácia je napísaná v jazyku Python a pozostáva z dvoch modulov: `audio_processing.py`, ktorý poskytuje základné algoritmy spracovania signálu, a `cli.py`, ktorý nad nimi buduje rozhranie príkazového riadku (CLI). Výstupom môžu byť textové správy, grafické vizualizácie alebo súhrnné protokoly celej nahrávacej relácie. Zdrojový kód oboch modulov je súčasťou repozitára uvedeného v Sekcii 5.2 a je taktiež priložený v Prílohe A.1.

5.3.1 Modul spracovania audio signálu (`audio_processing.py`)

Modul `audio_processing.py` obsahuje všetky nízkoúrovňové funkcie pre načítanie, filtráciu a kvantitatívnu analýzu zvukových súborov.

Načítanie súborov

Funkcia `load_wav` načíta 32 bitový celočíselný WAV súbor a normalizuje vzorky do rozsahu $[-1{,}0;\ 1{,}0]$ ako čísla s pohyblivou desatinnou čiarkou (typ `float32`):

$$x_{\text{norm}}[n] = \frac{x_{\text{raw}}[n]}{2^{31}} \tag{5.1}$$

Prevodník PCM1807 produkuje 24 bitové vzorky, ktoré ovládač ALSA ukladá do 32 bitového kontajnera (formát `S32_LE`) v zarovnaní MSB (*left-justified*). 24 platných bitov je umiestnených v horných bitoch slova a spodných 8 bitov je nulových. Najvýznamnejší bit 24 bitovej vzorky tak zodpovedá najvýznamnejšiemu bitu 32 bitového kontajnera, a plná škála (0 dBFS) preto leží na úrovni 2^{31}. Z tohto dôvodu sa pri normalizácii používa deliteľ 2^{31} napriek tomu, že efektívne rozlíšenie signálu je 24 bitov. Rovnaká normalizačná konštanta sa uplatňuje aj v obslužnej aplikácii na Raspberry Pi (Sekcia 5.2), kde sa aplikuje až na vypočítanú hodnotu RMS.

Vďaka linearite RMS v amplitúdovej škále je výsledok identický s normalizáciou jednotlivých vzoriek pri načítaní.

Funkcia `load_csv` parsuje súbor `rms_log.csv` generovaný nahrávaním na Raspberry Pi. Z každého riadku extrahuje časovú značku, úroveň RMS v dBFS, stav spúšte (*trigger*) a stav nahrávania.

Konverzia a filtrácia

Konverzia normalizovanej hodnoty RMS na decibelové meradlo je realizovaná funkciou `rms_to_db`:

$$L_{\text{dBFS}} = 20 \cdot \log_{10}(\text{RMS}) \tag{5.2}$$

kde RMS je normalizovaná hodnota v rozsahu $[-1, 1]$ po načítaní súboru funkciou `load_wav`. Pre hodnoty blízke nule funkcia vracia spodnú hranicu $-120\,\text{dBFS}$, čím sa predchádza numerickým chybám.

Funkcia `apply_bandpass` implementuje pásmový priepust štvrtého rádu typu Butterworth pomocou knižnice `scipy.signal`. Filter je parametrizovaný dolnou (*low_hz*) a hornou (*high_hz*) medznou frekvenciou, ak pokrýva celé pásmo od 20 Hz do 20 000 Hz, vstupný signál sa vracia bez zmeny. Filtrácia je realizovaná funkciou `filtfilt`, ktorá zaručuje nulovú fázovú odchýlku.

Výpočet spektrogramu

Funkcia `compute_spectrogram` vypočíta spektrogram výkonovej hustoty pomocou krátkodobej Fourierovej transformácie (STFT):

- okno: 1024 vzoriek (Hann),
- prekrytie: 512 vzoriek (50 %),
- výsledok je prevedený na logaritmickú škálu: $S_{\text{dB}} = 10\,\log_{10}(S + \varepsilon)$, kde $\varepsilon = 10^{-12}$ je regularizačná konštanta.

Analýza kvality záznamu

Funkcia `analyze_wav` vypočíta štyri ukazovatele kvality záznamu:

1. **Pomer signál/šum (SNR)**: šumová podlaha je odhadovaná rámcovou metódou: signál je rozdelený na rámce po 2 048 vzorkách, pre každý sa vypočíta RMS, a ako odhadovaný šum slúži priemer najtišších 10 % rámcov:

$$\text{SNR} = 20\,\log_{10}\left(\frac{\text{RMS}_{\text{sig}}}{\text{RMS}_{\text{noise}}}\right) \tag{5.3}$$

2. **Percento orezania signálu**: podiel vzoriek, ktorých absolútna hodnota dosiahla alebo presiahla 99 % plnej škály:

$$\text{Clip}\,[\%] = \frac{100}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbf{1}\Big[|x[n]| \geq 0{,}99\Big] \tag{5.4}$$

3. **Jednosmerný offset (DC)**: stredná hodnota signálu vyjadrená v dBFS, indikuje prípadný galvanický posun.
4. **Energia frekvenčných pásiem**: pomocou FFT sú vypočítané priemerné výkony v štyroch pásmach (tabuľka 5.1).

Tab. 5.1: Frekvenčné pásma analýzy spektrálnej energie.

Označenie	**Rozsah**	**Typický obsah**
Low	20-500 Hz	Basové frekvencie, nízkofrekvenčný šum
Mid	500-4 000 Hz	Reč, základné harmonické nástroje
Hi-Mid	4 000-10 000 Hz	Prezencia, perkusie
High	10 000-20 000 Hz	Vzdušnosť, syčivé artefakty

5.3.2 Rozhranie príkazového riadku (`cli.py`)

Modul `cli.py` sprístupňuje funkcionalitu z `audio_processing.py` cez rozhranie príkazového riadku postavené na knižnici `argparse`. Aplikácia akceptuje jednotlivý WAV súbor alebo priečinok s viacerými súbormi a podporuje kombináciu viacerých akcií v jednom volaní.

Parametre príkazového riadku

Tab. 5.2: Prehľad argumentov CLI aplikácie.

Argument	**Popis**
`-i / --input`	Cesta k WAV súboru alebo priečinku (povinný)
`-o / --output`	Výstupný priečinok (predvolene `./outputs/`)
`-a / --analyze`	Výpis metrík kvality na štandardný výstup
`-s / --summary`	Uloženie súhrnného protokolu relácie (`.txt`)
`-p / --plot`	Typ grafu: `waveform`, `spectrogram`, `rms`
`-f / --filter`	Pásmová filtrácia: dolná a horná frekvencia v Hz
`--all`	Úplná analýza + všetky grafy

Príklady použitia (príkaz `py` platí pre Windows, na Linux a macOS sa namiesto neho používa `python3`):

```
# Analýza jedného súboru
py cli.py -i rec.wav -a

# Analýza priečinka, uloženie súhrnu
py cli.py -i recordings/ -s

# Uloženie tvaru vlny s pásmovým filtrom 500-4000 Hz
py cli.py -i rec.wav -p waveform -f 500 4000

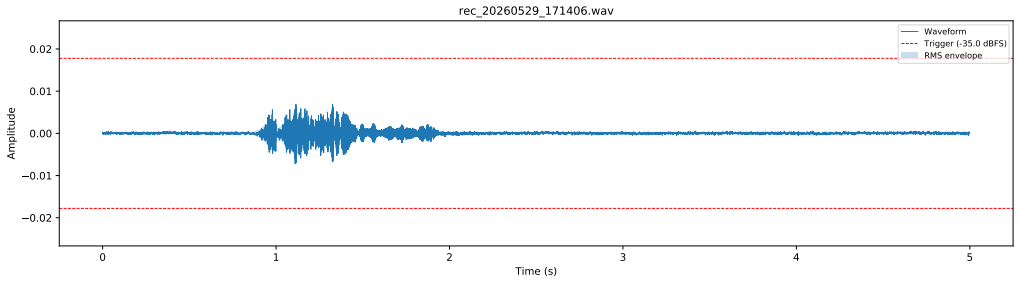
# Spektrogram s filtrom
py cli.py -i rec.wav -p spectrogram -f 500 4000

# RMS časová os (vyžaduje rms_log.csv)
py cli.py -i recordings/ -p rms

# Úplná analýza + všetky grafy do priečinka results/
py cli.py -i recordings/ --all -o results/
```

Vizualizácia tvaru vlny

Funkcia `plot_waveform` generuje graf s dvoma vrstvami: surový tvar vlny (decimovaný pre výkon) a obálka RMS vypočítaná v 50 ms oknách. Do grafu sú doplnené vodorovné čiary znázorňujúce prah spúšte (−35 dBFS), čo umožňuje vizuálne posúdiť, kedy bol záznam aktivovaný. Pred výpočtom možno voliteľne aplikovať pásmový filter (`-f low high`). Ukážka výstupu je na Obr. 5.1.

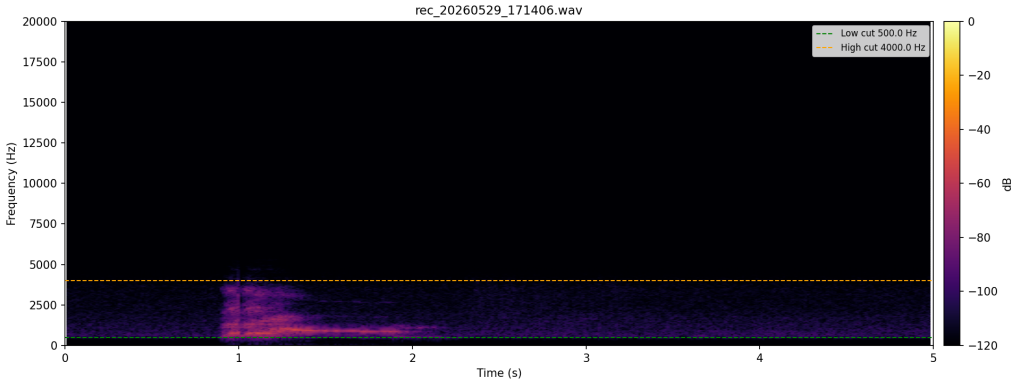


Obr. 5.1: Príklad výstupu vizualizácie tvaru vlny, zobrazujúci surový priebeh a obálku RMS s vyznačeným prahom spúšte.

Vizualizácia spektrogramu

Funkcia `plot_spectrogram` zobrazuje frekvenčno-časovú reprezentáciu signálu vypočítanú funkciou `compute_spectrogram`. Používa farebnú mapu *inferno* s rozsa-

hom −120 až 0 dBFS. Pri aktívnom pásmovom filtri sú do grafu zakreslené zelená (dolný rez) a oranžová (horný rez) prerušovaná čiara. Ukážka výstupu je na Obr. 5.2.



Obr. 5.2: Príklad výstupu vizualizácie spektrogramu so znázornenými hranicami pásmového filtra.

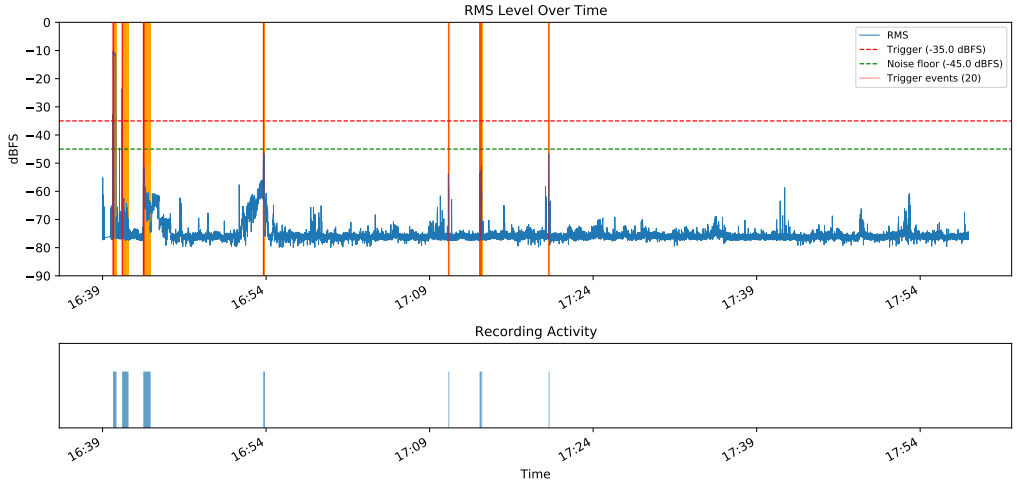
Vizualizácia RMS v čase

Funkcia `plot_rms` načíta súbor `rms_log.csv` a vygeneruje dvojpanelový graf:

1. **Úroveň RMS v čase**: krivka dBFS s vyznačenými prahmi (spúšť, šumová podlaha) a zvýraznenými okamihmi aktivácie spúšte (červené zvislé čiary). Oranžové pásma označujú intervaly aktívneho záznamu.
2. **Aktivita nahrávania**: binárna časová os zobrazujúca, kedy bol systém v stave nahrávania.

Pred samotnou vizualizáciou sa záznam rozdelí na súvislé segmenty meraní. Akákoľvek časová medzera dlhšia ako 60 sekúnd rozdeľuje log na samostatné segmenty. Krátke segmenty (kratšie ako 60 sekúnd) sú považované za stray merania (napr. zvyškové body z predchádzajúcej relácie) a ignorujú sa. Všetky zostávajúce platné segmenty sa následne vykreslia za sebou na spoločnej časovej osi, pričom medzery medzi nimi sú nahradené úzkym vizuálnym predelom. Tým sa graf udrží kompaktný a zároveň je z neho zrejmé, že medzi reláciami bol časový úsek bez záznamu vynechaný.

Treba zdôrazniť, že prahy zobrazené v tomto grafe (`Trigger`, `Noise floor`) predstavujú statické referenčné hodnoty slúžiace len na orientáciu pri vizuálnej kontrole. Skutočný prah pri zázname bol dynamický a priebežne sa prispôsoboval šumovému pozadiu prostredia (viď Sekcia 5.2.1). Zobrazená statická čiara mu preto nemusí presne zodpovedať.



Obr. 5.3: Príklad výstupu vizualizácie RMS úrovne v čase s vyznačenými prahmi a intervalmi aktívneho záznamu.

Súhrnný protokol relácie

Príkaz `--summary` resp. `-s` zavolá funkciu `write_summary`, ktorá zapíše do súboru `session_summary.txt` nasledujúce informácie:

- celkový počet súborov, veľkosť a trvanie záznamu,
- čas začiatku a konca relácie (z `rms_log.csv`),
- počet udalostí spúšte,
- štatistiky kvality: priemerný, minimálny a maximálny SNR, počet súborov s detekovaným klipingom,
- tabuľka metrík pre každý jednotlivý súbor.

5.3.3 Použité knižnice

Aplikácia využíva štandardné knižnice jazyka Python doplnené o knižnice pre vedecké výpočty a vizualizáciu:

- `numpy`: maticové operácie, FFT, štatistika,
- `scipy.signal`: Butterworthov filter, STFT spektrogram,
- `matplotlib`: generovanie grafov vo vektorovom formáte PDF (neinteraktívny backend `Agg`),
- `wave` (štandardná knižnica): čítanie hlavičky a rámcov WAV súborov,
- `argparse` (štandardná knižnica): spracovanie argumentov CLI.

6 Overenie funkčnosti a diskusia

Táto kapitola sa venuje overeniu funkčnosti navrhnutého systému a zhodnoteniu dosiahnutých výsledkov. Overovanie prebiehalo v dvoch etapách: funkčné testy prvého prototypu (V1) počas fázy oživovania, opísané podrobne v Kapitole 4, a hodinový terénny experiment so zostavením V1 v reálnom vonkajšom prostredí. Druhá revízia dosky (V2) bola navrhnutá a zdokumentovaná v Kapitole 3, avšak nebola fyzicky k dispozícii v rámci tejto práce, a preto neboli realizované plné parametrické merania na doske V2. Teoretické porovnanie očakávaných parametrov oboch revízií na základe datasheetu komponentov je súčasťou Sekcie 6.2.

6.1 Overenie funkčnosti systému

6.1.1 Funkčné testy prvého prototypu

Podrobná diagnostika a funkčné overenie prvého prototypu sú opísané v Kapitole 4. V rámci oživovania V1 bolo overené, že:

- Komunikácia medzi A/D prevodníkom PCM1807 a Raspberry Pi cez zbernicu I2S po oprave mapovania pinov funguje správne. Operačný systém korektne deteguje audio zariadenie a príkaz `arecord` úspešne zachytáva 24 bitový stereo stream pri vzorkovacej frekvencii 48 kHz.
- Aktívny filter a predzosilňovač na báze OPA2376 po doplnení napäťového deliča $V_{\mathrm{DD}}/2$ a blokovacích kondenzátorov fungujú správne: zvuk zachytený z prostredia je zreteľne počuteľný bez výrazného clipingu pri bežných hladinách.
- Obslužný softvér spoľahlivo spúšťa a zastavuje nahrávanie na základe detegovanej úrovne signálu a uchováva záznamy v korektnom formáte WAV na úložisku.

Tieto testy potvrdili správnosť základnej architektúry systému a identifikovali konkrétne nedostatky, ktoré boli zapracované do návrhu druhej revízie (viď Sekcia 4.3).

6.1.2 Experimentálne overenie v reálnom prostredí

Pre overenie funkčnosti systému v reálnych vonkajších podmienkach bol kompletne zostavený a upravený prototyp V1 umiestnený do vonkajšieho prostredia na testovaciu dobu približne jednej hodiny. Cieľom experimentu bolo overiť správanie obslužného softvéru pri spracovaní reálneho okolitého šumu a náhlych akustických udalostí, ako sú prechádzajúce vozidlá, spev vtáctva a ambientný hluk prostredia.

Počas celej doby testu systém nepretržite bežal bez výpadkov. Analýza spätne získaných nahrávok potvrdila správnu funkciu predzosilňovača, anti-aliasing filtra aj A/D prevodníka. V audio streame nedošlo k žiadnym výpadkom ani k zahlteniu vyrovnávacej pamäte.

Dôležitým pozorovaním počas terénneho testu bolo správanie adaptívneho prahového detektora v reálnych podmienkach. Systém sa automaticky prispôsobil aktuálnemu hlukovému pozadiu prostredia (konštantný hluk vzdialenej cesty, vietor) tak, že tieto periodické javy neprekračovali adaptívny prah a nespôsobovali falošné spustenia nahrávania. Naopak, náhle akustické udalosti vyvolali spoľahlivé spustenie záznamu. Toto správanie potvrdzuje funkčnosť implementovaného mechanizmu estimácie 30. percentilovej šumovej podlahy z kĺzavého okna 60 s. Týmto experimentom bola overená aplikačná pripravenosť prototypu pre nasadenie v cieľovom prírodnom prostredí.

6.2 Teoretické porovnanie parametrov V1 a V2

V rámci analýzy prínosu jednotlivých zmien boli na základe datasheetov komponentov a analytických vzťahov odhadnuté teoretické parametre oboch revízií dosky. Tieto hodnoty slúžia ako referencia pre nadväzujúce merania a umožňujú kvantifikovať očakávaný prínos redesignu. Prehľad je zhrnutý v tabuľke 6.1.

Tab. 6.1: Teoretické porovnanie kľúčových parametrov revízií V1 a V2.

Parameter	**V1 (prototype)**	**V2 (navrhnutá hodnota)**	**Zdroj**
SNR mikrofónu	70 dBA (ICS-40720)	80 dB (AOM-5024L)	Datasheety [18] [10]
SNR A/D prevodníka	98 dB (PCM1807, typicky)	98 dB (PCM1807, typicky)	Datasheet [12]
Šum op-amp (OPA2376)	7,5 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$	7,5 nV/$\sqrt{\text{Hz}}$	Datasheet [11]
Napájacie zvlnenie	neriadené (priamo GPIO)	potlačené LC π-filtrom + LDO	Sek. 3.3.2
Hodinový signál	vlastný kernel modul (`kprobe` + `clk_gp0`)	±50 ppm, bez závislosti od OS (ASFL1)	Fórum RPi / datasheet
Spodná hranica frekv. odozvy	75 Hz (ICS-40720)	20 Hz (AOM-5024L)	Datasheety

Kľúčovými prínosmi prechodu z V1 na V2 sú: zlepšenie SNR mikrofónu o 10 dB vďaka nahradeniu MEMS senzora ICS-40720 elektretovým mikrofónom AOM-5024L-HD-R, rozšírenie frekvenčnej odozvy systému nadol z 75 Hz na 20 Hz a nahradenie krehkého kernel modulu pre generovanie hodinového signálu externým kryštálovým oscilátorom. Podrobnosti sú opísané v Sekciách 3.3.3 a 4.3.

Aj keď je celkový dynamický rozsah systému zhora obmedzený odstupom signál/šum mikrofónu (SNR = 80 dB), 24 bitové rozlíšenie prevodníka poskytuje dostatočný headroom pri nastavovaní zisku a zaručuje, že kvantizačný šum A/D prevodníka nie je limitujúcim faktorom výslednej kvality záznamu.

6.3 Dosiahnuté výsledky práce

Táto sekcia sumarizuje výsledky dosiahnuté v jednotlivých oblastiach práce a zasadzuje ich do kontextu pôvodných cieľov. V rámci hodinového terénneho experimentu systém (revízia V1) nepretržite bežal bez výpadkov a úspešne detekoval akustické udalosti. Adaptívny prahový mechanizmus sa prispôsobil akustickému pozadiu prostredia tak, že tieto javy nespúšťali nahrávanie.

Hardvérový návrh Bol navrhnutý a zrealizovaný vlastný HAT modul pre platformu Raspberry Pi 5, ktorý implementuje kompletný analógový zvukový reťazec od mikrofónu cez aktívny anti-aliasing filter a predzosilňovač až po A/D prevodník s digitálnym výstupom na zbernicu I2S. Oproti bežne dostupným audio modulom prináša navrhnutý HAT niekoľko kľúčových výhod, ako vlastný nízkošumový napájací reťazec s LC π-filtrom a LDO regulátorom, externý kryštálový oscilátor pre stabilný a presný hodinový signál a hardvérovú konfiguráciu A/D prevodníka. Iteratívny vývojový proces zahŕňajúci návrh dvoch revízií dosky umožnil identifikovať konkrétne nedostatky prvého konceptu a zapracovať ich do finálneho riešenia.

Softvérové riešenie Bol vyvinutý obslužný softvér pre autonómny zber akustických dát, ktorý implementuje event-based recording s adaptívnym dvojprahovým detekčným mechanizmom, pre-trigger bufferom a automatickou správou úložiska. Kľúčovou vlastnosťou softvéru je dynamická estimácia šumovej podlahy prostredia. Systém priebežne sleduje distribúciu RMS úrovní počas tichých periód a automaticky nastavuje prahy spustenia a zastavenia nahrávania relatívne k aktuálnemu hluku prostredia. Tým odpadá potreba manuálnej kalibrácie prahov pre každé nasadenie. Správnosť tohto mechanizmu bola overená priamo v reálnych podmienkach v rámci terénneho experimentu (Sekcia 6.1.2).

Porovnanie s existujúcimi riešeniami Navrhnutý systém zaujíma špecifickú pozíciu v priestore medzi jednoúčelovými záznamníkmi s nízkou spotrebou (AudioMoth, Song Meter) a bežnými mini-počítačmi. Oproti AudioMoth poskytuje podstatne vyšší výpočtový výkon umožňujúci pokročilú lokálnu analýzu dát priamo na zariadení a priamy prenos cez sieťové rozhrania, zatiaľ čo oproti štandardným riešeniam na báze Raspberry Pi prináša kvalitnejší analógový reťazec s vlastným oddeleným

napájaním a nezávislým hodinovým signálom. Hlavnou nevýhodou zostáva vyššia spotreba energie celého minipočítača, čo limituje celkovú výdrž v prípade prenosného batériového riešenia.

6.4 Limitácie navrhnutého systému

Navrhnutý systém má niekoľko inherentných obmedzení, ktoré je dôležité zohľadniť pri jeho nasadení, a ktoré zároveň vymedzujú rozsah tejto práce voči širšie formulovanému zadaniu.

Spotreba energie Raspberry Pi 5 má v porovnaní s mikrokontrolérovými riešeniami (napr. AudioMoth na báze ARM Cortex-M4) podstatne vyššiu spotrebu energie. Systém v aktívnom režime nahrávania spotrebúva niekoľkonásobne viac než jednoúčelové záznamníky, čo priamo obmedzuje výdrž pri batériovom napájaní a robí ho menej vhodným pre nasadenia, kde je energetická autonómia kritickým parametrom. Presné parametrické meranie spotreby systému Raspberry Pi 5 spolu s HAT modulom nebolo súčasťou tejto práce a zostáva ako úloha pre nadväzujúcu etapu.

Linux nie je operačný systém reálneho času Raspberry Pi OS je systém všeobecného použitia bez záruky deterministických časových odoziev [21]. Scheduler operačného systému môže v záťažových situáciách spôsobiť krátkodobé výpadky v spracovaní audio streamu (buffer underrun). Hoci je softvér navrhnutý tak, aby tieto situácie zvládal (asynchrónne ukladanie, odolnosť voči výpadkom), pre kritické aplikácie vyžadujúce garantovanú latenciu by bol vhodnejší RTOS.

Jednokanálová architektúra Systém zaznamenáva zvuk v mono konfigurácii z jedného mikrofónu. To znemožňuje priestorovú lokalizáciu zdrojov zvuku alebo stereofónny záznam, ktoré sú žiaduce v niektorých ekologických aplikáciách.

Absencia mechanickej ochrany, napájania a prenosu dát Zadanie práce hovorí o zariadení pre dlhodobý záznam v teréne, pričom navrhnutý systém je v súčasnom stave prototypom bez niekoľkých súčastí nevyhnutných pre reálne nasadenie. Konkrétne: prototyp nie je vybavený vodotesným puzdrom (chýba krytie IP65 alebo vyššie ani veterná ochrana mikrofónu), nemá riešené autonómne napájanie (batériový modul so solárnym dobíjaním) a nepodporuje diaľkový prenos dát (GSM/LoRa modul). Tieto aspekty neboli predmetom tejto práce zámerne, práca sa sústredila na návrh a overenie zvukového reťazca, digitalizácie a softvérového zberu dát, čo tvorí

jadro systému. Mechanická integrácia, napájací manažment a komunikačné rozhrania predstavujú samostatné inžinierske úlohy, ktoré sú identifikované ako nadväzujúci rozvoj (Sekcia 6.5).

Vplyv okolitého prostredia na detekciu udalostí Adaptívny detekčný mechanizmus je citlivý na náhle zmeny hlukového pozadia (napr. silný vietor, dážď). Tieto javy môžu spôsobiť falošné spustenia nahrávania, prípadne dočasne zvýšiť odhadovanú šumovú podlahu natoľko, že tiché biologické udalosti nie sú detegované. Systém nemá implementovanú klasifikáciu typu zvuku a nevie rozlíšiť biologický signál od environmentálneho šumu.

6.5 Možnosti ďalšieho rozšírenia systému

Navrhnutý systém predstavuje funkčný základ, ktorý je možné ďalej rozvíjať v niekoľkých smeroch.

Parametrická charakterizácia a dlhodobé terénne overenie Bezprostredným nadväzujúcim krokom je realizácia plánovaných elektrických a akustických meraní na doske V2: meranie šumového profilu napájacích vetiev osciloskopom, akustická charakterizácia systému (SNR, THD, frekvenčná odozva) a dlhodobé terénne nasadenie v reálnom prírodnom prostredí pre overenie spoľahlivosti a energetickej autonómie.

Optimalizácia spotreby energie Najvýznamnejšou oblasťou pre zlepšenie zostáva zníženie spotreby energie, ktorá priamo ovplyvňuje autonómnu výdrž systému. Možné prístupy zahŕňajú implementáciu hlbokého spánkového režimu Raspberry Pi v periódach nečinnosti s prebudením pomocou externého obvodu (napr. RTC), prechod na energeticky úspornejší model (napríklad RPi Zero 2W) pre aplikácie nevyžadujúce maximálny výpočtový výkon alebo doplnenie riadeného manažmentu externého batériového napájania so solárnym panelom.

Pokročilá analýza signálu na zariadení Výpočtový výkon Raspberry Pi 5 poskytuje dostatočnú rezervu pre implementáciu pokročilejších algoritmov spracovania signálu priamo na zariadení. Perspektívnou oblasťou je nasadenie modelov strojového učenia pre automatickú klasifikáciu zaznamenaných zvukov, napríklad identifikáciu vtáčích druhov podľa spevov pomocou knižníc ako BirdNET alebo TensorFlow Lite. Takáto klasifikácia by umožnila ukladať iba záznamy obsahujúce zvuky cieľových druhov.

Diaľkový prenos dát Aktuálne riešenie predpokladá fyzický prístup k zariadeniu pre získanie nahraných dát. Integrácia modulu pre mobilné dátové siete (4G/LTE) by umožnila diaľkový prenos vybraných nahrávok alebo agregovaných štatistík v reálnom čase, čo by výrazne zvýšilo využiteľnosť systému pre dlhodobý monitoring v ťažko dostupných lokalitách.

Rozšírenie o viacero mikrofónov Navrhnutý HAT modul využíva jeden mikrofón v mono konfigurácii. Rozšírenie na stereofónny alebo viackanálový záznam by umožnilo lokalizáciu zdrojov zvuku pomocou metód časového rozdielu príchodu signálu TDOA (Time Difference of Arrival).

Vylepšenie mechanického dizajnu Pre nasadenie v reálnych podmienkach je plánované dobudovanie mechanického dizajnu vrátane kompletnej tlače 3D krabičky s dostatočným priestorom pre externý akumulátor, integrácie vodotesnej schránky s ochranou IP65 alebo vyššou a vetrovej ochrany mikrofónu pre redukciu akustického rušenia spôsobeného vetrom.

Záver

Cieľom tejto bakalárskej práce bol návrh a realizácia systému pre dlhodobý autonómny záznam zvuku v odľahlom prírodnom prostredí. Práca zahŕňala prieskum existujúcich riešení, návrh hardvérovej časti, vývoj obslužného softvéru a funkčné overenie navrhnutého systému vrátane experimentu v reálnom vonkajšom prostredí.

Ako základ systému bola zvolená platforma Raspberry Pi 5 doplnená o vlastný rozširujúci modul (HAT) s kompletným analógovým zvukovým reťazcom — mikrofón AOM-5024L-HD-R, MFB filter, predzosilňovač a 24 bitový A/D prevodník PCM1807 na zbernicu I2S pri 48 kHz. Návrh zahŕňa vlastný nízkošumový napájací reťazec s LC π-filtrom a LDO regulátorom, ktorý oddeľuje analógové obvody od digitálneho rušenia Raspberry Pi, a externý kryštálový oscilátor 12,288 MHz pre stabilný hodinový signál.

Vývoj hardvéru prebiehal iteratívne. Prvá revízia dosky bola profesionálne vyrobená a osadená, čo umožnilo identifikovať a diagnostikovať konkrétne návrhové problémy: chybné mapovanie pinov I2S zbernice, chýbajúcu virtuálnu zem pre operačný zosilňovač a rušenie prenikajúce z napájacích vetiev Raspberry Pi. Všetky identifikované problémy boli zapracované do návrhu druhej revízie dosky. Tento iteratívny prístup je typickým a odporúčaným postupom pri vývoji embedded hardvéru.

Obslužný softvér implementuje event-based recording s adaptívnym dvojprahovým detekčným mechanizmom, vďaka čomu nie je potreba manuálnej kalibrácie pre každé nasadenie.

Funkčnosť systému bola overená hodinovým experimentom v reálnom vonkajšom prostredí, počas ktorého prototyp V1 spoľahlivo detegoval akustické udalosti bez výpadkov audio streamu. Adaptívny prahový mechanizmus sa pritom automaticky prispôsobil hlukovému pozadiu prostredia tak, že konštantný okolitý hluk nahrávanie nespúšťal.

Systém má niekoľko obmedzení, ktoré vymedzujú rozsah tejto práce voči plnému terénnemu nasadeniu. Konkrétne vyššia spotreba energie oproti mikrokontrolérovým riešeniam, absencia mechanickej ochrany a jednokanálová mono architektúra. Parametrická charakterizácia akustickej kvality a ďalší rozvoj systému predstavujú nadväzujúce kroky.

Poznámka k vypracovaniu: V súlade s pravidlami VUT pre oblasť vzdelávania autor deklaruje, že pri vypracovaní tejto bakalárskej práce boli využité nástroje generatívnej umelej inteligencie (Claude, Google Gemini). Nástroje boli použité v asistenčnej role na konzultáciu technických riešení, kontrolu syntaxe LaTeX kódu a štylistickú korektúru textu. Autor práce následne všetky výstupy kriticky posúdil, overil ich správnosť a preberá za finálnu podobu diela plnú zodpovednosť.

Literatúra

[1] J. Juhár and S. Ondáš. Spracovanie a prenos audio signálov [prezentačné snímky]. [online], 2016. [cit. 2026-06-01]. URL: https://irkr.fei.tuke.sk/KA_Komunikacna_akustika/_materialy/2016/prednasky/dsp.pdf.

[2] P. Renza. Výskyt a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí. Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9635.

[3] Claude E. Shannon. Communication in the presence of noise. *Proceedings of the Institute of Radio Engineers*, 37(1):10–21, 1949. [cit. 2026-06-01]. doi:10.1109/JRPROC.1949.232969.

[4] Raspberry Pi Ltd. *Raspberry Pi 5 Documentation*, 2025. [online]. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi-5.html.

[5] NXP Semiconductors. *I2S bus specification*, 2 2022. UM11732, Rev. 3.0. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.nxp.com/docs/en/user-manual/UM11732.pdf.

[6] Inc. Wildlife Acoustics. Song meter wildlife recorders. [online], 2025. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.wildlifeacoustics.com/.

[7] Frontier Labs. *BAR-LT Acoustic Recorder*, 2025. [Technická špecifikácia. cit. 2026-06-01]. URL: https://www.frontierlabs.com.au/bar-lt.

[8] Open Acoustic Devices. Audiomoth: Low-cost acoustic logger. [online], 2025. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.openacousticdevices.info/audiomoth.

[9] Andrew P. Hill, Peter Prince, Evelyn Piña Covarrubias, C. Patrick Doncaster, Jake L. Snaddon, and Alex Rogers. Audiomoth: Evaluation of a smart open acoustic device for monitoring biodiversity and the environment. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(7):1199–1211, 2018. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.researchgate.net/publication/321798445, doi:10.1111/2041-210X.13102.

[10] PUI Audio. *AOM-5024L-HD-R: HD Series Omnidirectional Electret Condenser Microphone*, 2020. Datasheet Rev. B. [cit. 2026-06-01]. URL: https://puiaudio.com/file/specs-AOM-5024L-HD-R.pdf.

[11] Texas Instruments. *OPA376, OPA2376, OPA4376: Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier*, 2007. Rev. 2023. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2376.pdf.

[12] Texas Instruments. *PCM1807: 96-kHz, 24-Bit Stereo A/D Converter with PCM Audio Interface*, 2003. Rev. 2016. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1807.pdf.

[13] STMicroelectronics. *LD1117: 800 mA Low-Drop Fixed and Adjustable Positive Voltage Regulators*, 2020. Datasheet Rev. 8. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.tme.eu/Document/1bc08dd27082fd08feb68b9c61639acc/ld1117.pdf.

[14] Abracon. *ASFL1: SMD Crystal Clock Oscillator*, 2019. Datasheet. [cit. 2026-06-01]. URL: https://abracon.com/Oscillators/ASFL1.pdf.

[15] Murata Manufacturing. *BLM21AG102SN1D: Chip Ferrite Bead*, 2020. Product Search Data Sheet. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.mouser.com/catalog/specsheets/mure-s-a0010577385-1.pdf.

[16] J. Ardizzoni. Grounding—again. Analog Dialogue, [online], 2016. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/grounding-again.html.

[17] H. W. Ott. Partitioning and layout of a mixed-signal pcb. [online], 2001. [cit. 2026-06-01]. URL: https://hott.shielddigitaldesign.com/pdf_files/june2001pcd_mixedsignal.pdf.

[18] TDK InvenSense. *ICS-40720: Ultra-Low Noise Microphone with Differential Output*, 2019. Datasheet v1.3. [cit. 2026-06-01]. URL: https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/sw_piezo/mic/mems-mic/data_sheet/ds-000045-ics-40720-v1.4.pdf.

[19] Raspberry Pi Ltd. Device trees, overlays, and parameters. [online], 2025. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#device-trees-overlays-and-parameters.

[20] The Linux Kernel Organization. Simple audio card device tree bindings. [online], 2025. [cit. 2026-06-01]. URL: https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/sound/simple-card.txt.

[21] Federico Reghenzani, Giuseppe Massari, and William Fornaciari. The real-time linux kernel: A survey on PREEMPT_RT. *ACM Comput. Surv.*, 52(1), February 2019. [cit. 2026-06-01]. doi:10.1145/3297714.

Zoznam symbolov a skratiek

GPIO	General Purpose Input/Output – univerzálny vstupno/výstupný pin
ADC	Analog-to-Digital Converter – analógovo-digitálny prevodník
BOM	Bill of Materials – zoznam materiálu
CLI	Command Line Interface – rozhranie príkazového riadku
CSV	Comma-Separated Values – formát textového súboru s hodnotami oddelenými čiarkou
DAC	Digital-to-Analog Converter – digitálno-analógový prevodník
DAI	Digital Audio Interface – digitálne audio rozhranie
dBFS	Decibels relative to Full Scale – decibely relatívne k plnej škále
DfM	Design for Manufacturing – návrh pre vyrobiteľnosť
DTO	Device Tree Overlay – rozširujúci fragment popisu hardvéru pre linuxové jadro
DSP	Digital Signal Processing – číslicové spracovanie signálov
ECM	Electret Condenser Microphone – elektretový kondenzátorový mikrofón
HAT	Hardware Attached on Top – hardvérový rozširujúci modul pre Raspberry Pi
I2S	Inter-IC Sound – sériová zbernica pre prenos digitálneho zvuku
LDO	Low Dropout Regulator – lineárny napäťový regulátor s nízkym úbytkom napätia
MFB	Multiple Feedback – topológia aktívneho filtra s viacnásobnou spätnou väzbou
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems – mikro-elektro-mechanické systémy
PCB	Printed Circuit Board – doska plošných spojov
RMS	Root Mean Square – efektívna hodnota signálu
RPi 5	Raspberry Pi 5 – jednodoskový počítač
SNR	Signal-to-Noise Ratio – odstup signálu od šumu
THD	Total Harmonic Distortion – celkové harmonické skreslenie

A Zoznam príloh

A.1 Zdrojový kód aplikácie pre spracovanie dát

Zdrojový kód PC aplikácie pre spracovanie a vizualizáciu zaznamenaných audio súborov pozostáva z dvoch modulov: `audio_processing.py` (algoritmy spracovania signálu) a `cli.py` (rozhranie príkazového riadku). Kompletný kód je dostupný v repozitári na platforme GitHub (viď Sekcia 5.2).

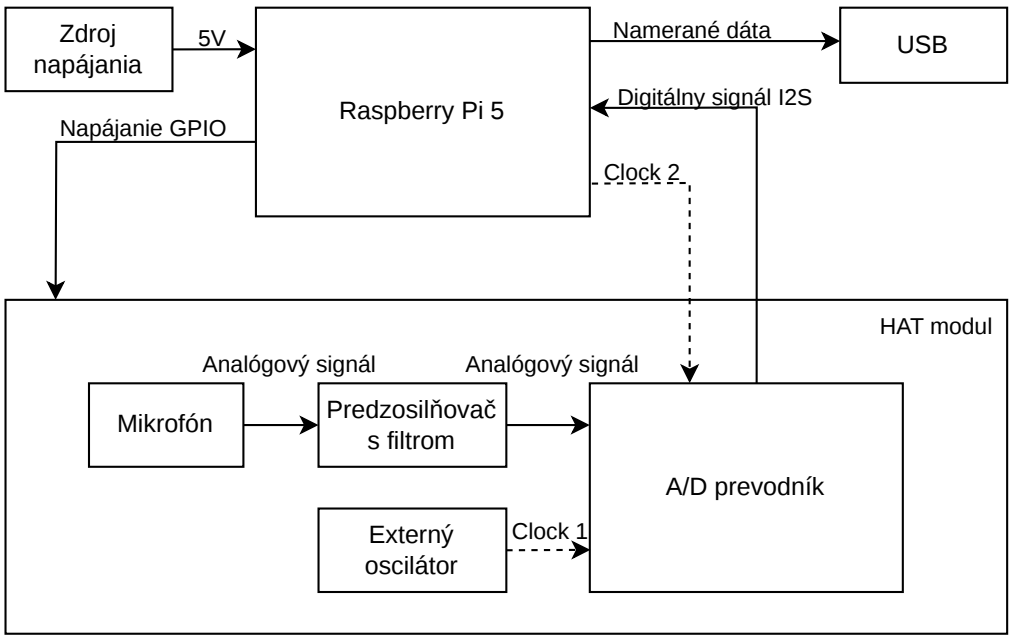
A.2 Tabuľky zapojenia

Tab. A.1: Mapovanie pinov I2S zbernice (HAT V2).

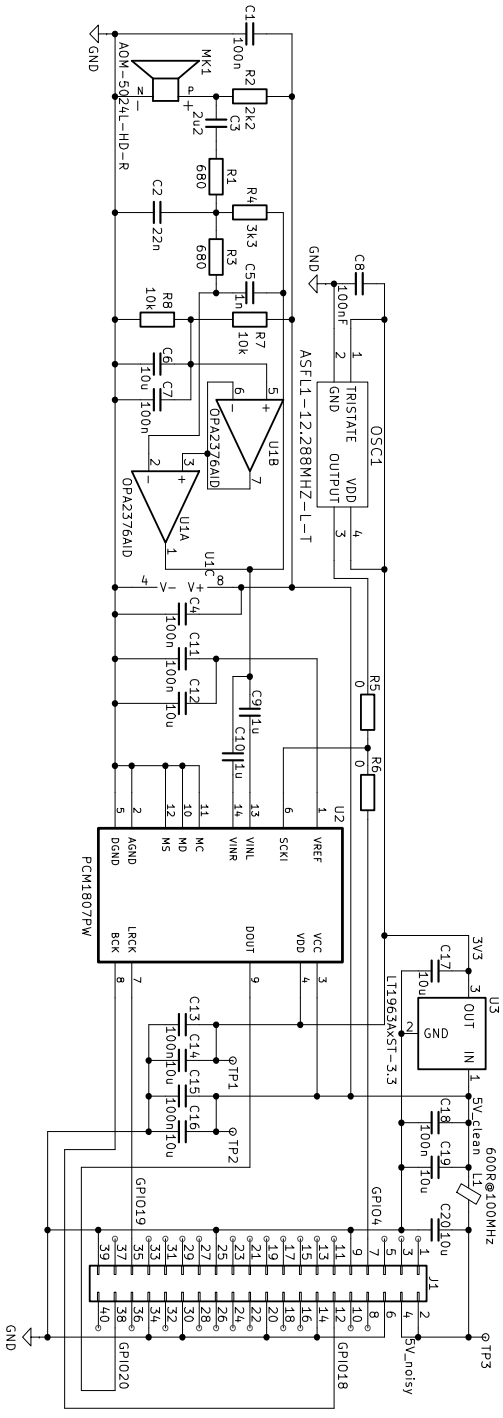
PCM1807	**Pin**	**RPi GPIO**	**Pin**
DOUT	9	GPIO 20	38
BCK	8	GPIO 18	12
LRCK	7	GPIO 19	35
SCKI	6	externý oscilátor ASFL1*	

*V štandardnej konfigurácii je SCKI napájaný externým kryštálovým oscilátorom cez nulový rezistor R5. Prepojením R6 namiesto R5 je možné prepnúť zdroj na GPIO 4 (Pin 7) Raspberry Pi.

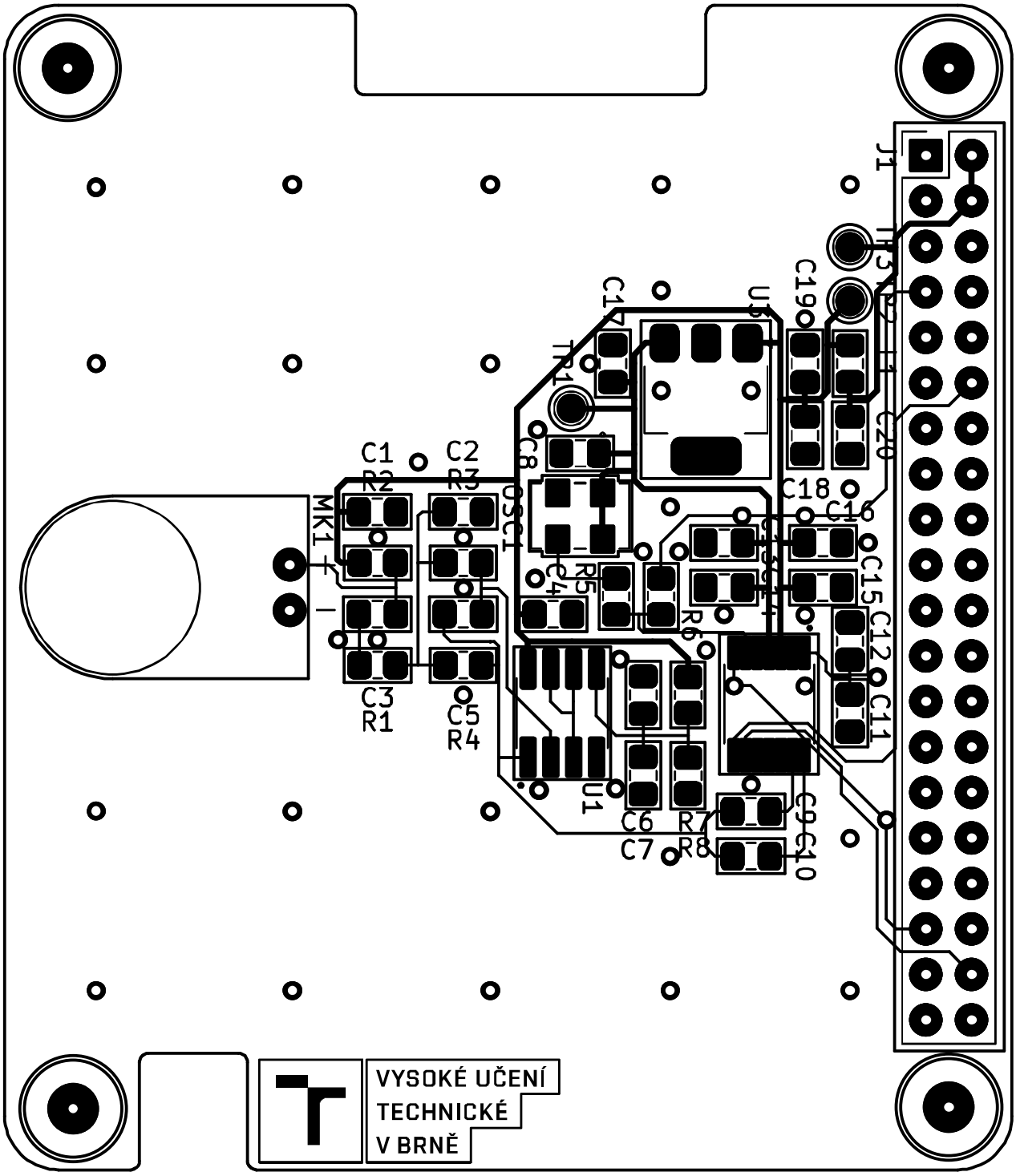
A.3 Obrazová dokumentácia



Obr. A.1: Bloková schéma navrhovaného systému.

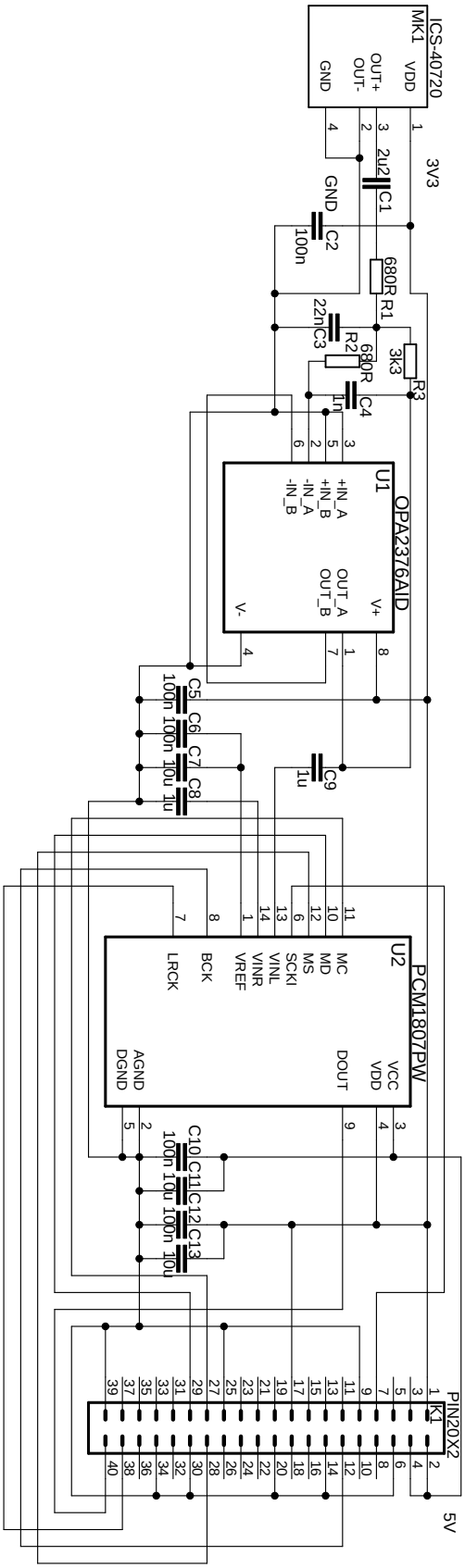


Obr. A.2: Schéma zapojenia HAT modulu (V2)

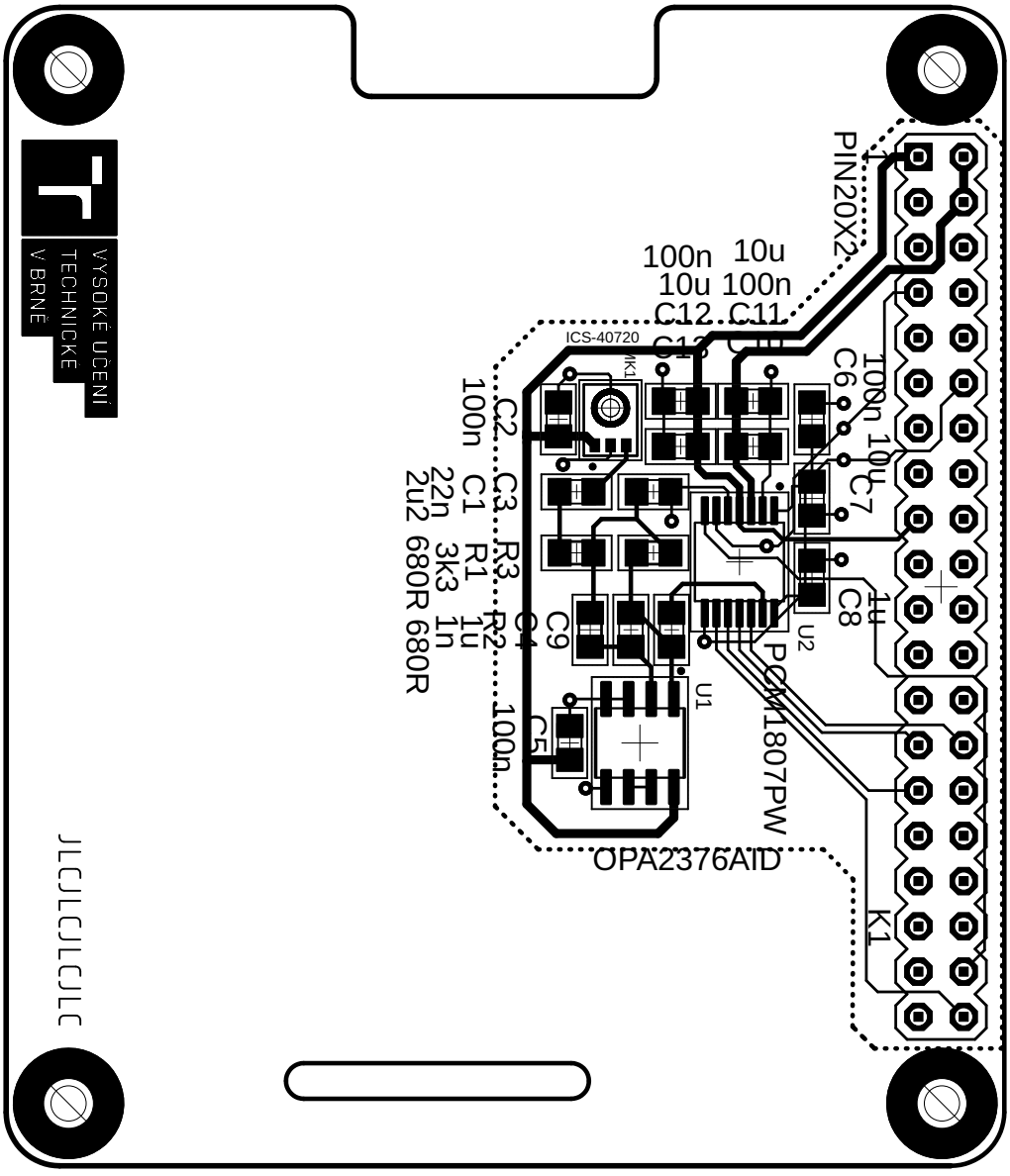


Obr. A.3: Layout Audio HAT modulu (V2).

(Vyliata meď realizovaná je na oboch vrstvách je pre prehľadnosť skrytá.)



Obr. A.4: Schéma zapojenia HAT modulu (V1)



Obr. A.5: Layout Audio HAT modulu (V1)